

分类号: TP391.4

密 级: 公开

单位代码: 10422

学 号: 201312976



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

论文题目: 智能视频监控系统中的行人重识别方法研究

Research on Person Re-identification Algorithm

in Intelligent Video Surveillance System

作 者 姓 名 彭志勇

培 养 单 位 控制科学与工程学院

专 业 名 称 控制科学与工程

指 导 教 师 常发亮 教授

合 作 导 师

2016 年 5 月 21 日

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究的背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 当前存在的问题.....	5
1.4 本文的主要研究工作.....	6
1.5 论文的章节安排.....	8
第二章 基于 Lab 颜色空间的 Vibe 行人检测算法.....	9
2.1 引言.....	9
2.2 Lab 颜色空间.....	10
2.3 Lab 颜色空间下的 Vibe 行人检测.....	11
2.3.1 背景模型与初始化.....	11
2.3.2 像素距离选取.....	12
2.3.3 像素分类修正.....	14
2.3.4 背景模型更新.....	14
2.3.5 行人提取.....	15
2.4 实验结果及分析.....	16
2.5 本章小结.....	19
第三章 基于 HSV 颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法.....	21
3.1 引言.....	21
3.2 基于 HSV 颜色空间的行人预识别.....	22
3.3 基于特征点匹配的行人重识别.....	25
3.3.1 多尺度环形 Gabor 滤波器组.....	25
3.3.2 基于 FAST 与 Shi-Tomasi 算法的特征点检测.....	29
3.3.3 BRIEF 特征描述子.....	32

3.3.4 特征点匹配	35
3.4 实验结果及分析	37
3.4.1 GFB 特征点匹配实验	38
3.4.2 HGFB 行人重识别实验	40
3.5 本章小结	41
第四章 基于均值漂移的行人跟踪识别算法	43
4.1 引言	43
4.2 均值漂移算法	44
4.3 均值漂移跟踪算法	46
4.3.1 目标模型的建立	46
4.3.2 候选区域的描述	47
4.3.3 相似性度量	48
4.3.4 目标定位	48
4.3.5 跟踪算法实现	49
4.4 增强型均值漂移跟踪算法	49
4.4.1 目标模型更新	49
4.4.2 目标尺度更新	50
4.4.3 卡尔曼预测	50
4.4.4 跟踪算法实现	52
4.5 实验结果及分析	52
4.6 本章小结	55
第五章 行人重识别系统设计与实现	57
5.1 系统架构设计	57
5.2 系统开发实现	59
5.2.1 系统开发环境	59
5.2.2 系统开发关键技术	60
5.2.3 系统功能实现	62
5.3 本章小结	67
第六章 总结与展望	69
6.1 本文工作总结	69

山东大学硕士学位论文

6.2 未来研究展望..... 70

参考文献..... 71

致谢..... 77

攻读学位期间发表的学术论文 79

CONTENTS

Abstract (In Chinese)	I
Abstract (In English)	III
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Background and Significance.....	1
1.2 Present Research Status	2
1.3 Existing Problems	5
1.4 Main Research Work.....	6
1.5 Thesis Structure.....	8
Chapter 2 Vibe Person Detection Algorithm Based on Lab Color Space	9
2.1 Introduction.....	9
2.2 Lab Color Space.....	10
2.3 Vibe Person Detection in Lab Color Space.....	11
2.3.1 Background Model and Initialization	11
2.3.2 Choice of Pixel Distance.....	12
2.3.3 Modification of Pixel Classification	14
2.3.4 Updating Background Model.....	14
2.3.5 Extraction of Person Images	15
2.4 Experiments and Analysis.....	16
2.5 Chapter Summary	19
Chapter 3 Person Re-identification Algorithm Based on HSV Color Space and Keypoints Matching	21
3.1 Introduction.....	21
3.2 Person Preliminary Identification Based on HSV Color Space	22
3.3 Person Re-identification Based on Keypoints Matching	25
3.3.1 Multi-Scale Circular Gabor Filter Bank.....	25
3.3.2 Keypoints Detection Based on FAST and Shi-Tomasi	29

3.3.3 BRIEF Feature Descriptor.....	32
3.3.4 Keypoints Matching	35
3.4 Experiments and Analysis	37
3.4.1 GFB Keypoints Matching Experiment.....	38
3.4.2 HGFB Person Re-identification Experiment	40
3.5 Chapter Summery.....	41
Chapter 4 Person Tracking Identification Algorithm Based on Mean Shift	43
4.1 Introduction	43
4.2 Mean Shift Algorithm	44
4.3 Mean Shift Tracking Algorithm	46
4.3.1 Establishment of Target Model	46
4.3.2 Description of Target Candidates	47
4.3.3 Similarity Measurement	48
4.3.4 Target Localization.....	48
4.3.5 Tracking Algorithm Implementation.....	49
4.4 Enhanced Mean Shift Tracking Algorithm	49
4.4.1 Updating Target Model	49
4.4.2 Updating Target Scale	50
4.4.3 Kalman Prediction.....	50
4.4.4 Tracking Algorithm Implementation.....	52
4.5 Experiments and Analysis	52
4.6 Chapter Summery.....	55
Chapter 5 Design and Implementation of Person Re-identification System	57
5.1 System Architecture Design	57
5.2 System Development Implementation	59
5.2.1 Development Environment	59
5.2.2 Key Techniques	60
5.2.3 Function Implementation	62
5.3 Chapter Summery.....	67
Chapter 6 Summary and Future Work.....	69

山 东 大 学 硕 士 学 位 论 文

6.1 Summary of Thesis Work.....	69
6.2 Future Work	70
References	71
Acknowledgements.....	77
List of Publications.....	79

摘要

随着视频采集技术和大规模数据存储技术的快速发展,大型摄像机网络越来越多地被部署在公共场所,传统的人工监控技术已难以应对由此产生的海量视频,智能视频监控技术成为解决这一问题的主要途径。作为智能视频监控领域新兴的课题,行人重识别(Person Re-identification)引起了研究人员的广泛关注。行人重识别是指给定一幅行人图像,在已有的可能来源于非重叠摄像机视域的图像或视频序列中,识别出目标行人。行人重识别的图像一般来源于不同的摄像头,因此面临视角变化、姿态变化、尺度变化和光照变化等带来的挑战。如何准确高效的进行行人重识别,是该课题当前的研究方向。

本文针对智能视频监控系统中的行人重识别问题进行了研究,首先采用背景差分技术提取监控视频中运动的行人,然后采用主颜色比对和特征点匹配的方法对行人进行重识别,当检测到目标行人后,采用跟踪的方法进行识别。最后,设计并实现了一款行人重识别系统。

在行人检测方面,设计了一种 Lab 颜色空间下的 Vibe 行人检测方法。首先采用改进的 Vibe 算法建立视频场景的背景模型,将当前帧与背景模型做差分,得到运动前景;然后根据人体工程学理论从运动前景中提取人体。其中,针对 Vibe 算法对光照变化和物体阴影敏感、提取的运动区域不完整的问题,采用带权重的 CIE 1976 Lab 色差公式度量像素点与样本点之间的距离,并利用像素间的空间一致性对检测结果进行修正,达到了较好的检测效果。

在行人重识别方面,提出了一种基于 HSV 颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法。首先根据改进的 HSV 空间颜色量化策略,比对两幅行人图像的躯干和腿部主颜色是否一致,以快速确定备选目标;然后对备选目标,利用环形 Gabor 滤波器组生成多尺度图像,再利用 FAST 与 Shi-Tomasi 组合算法提取特征点,对检测到的特征点采用改进的 BRIEF 算法进行描述,之后利用暴力算法和随机抽样一致性算法进行特征点匹配与提纯。实验结果表明,该算法具有尺度不变性、旋转不变性,而且对视角变化和图像噪声有极强的鲁棒性,达到了较高的识别准确率和较快的执行速度。

在行人跟踪识别方面，研究了一种增强型均值漂移跟踪算法。采用变化的核函数带宽进行跟踪，在目标未被遮挡的情况下更新目标模型，并且引入卡尔曼滤波器预测目标位置，有效的适应了目标的尺度变化，具有良好的抗遮挡能力，并且达到了图像的实时处理要求。

最后，利用 Microsoft Visual Studio 2010 结合 OpenCV 开源库设计了一款具备语义识别和示例图像识别功能的基于 MFC 对话框的行人重识别系统。系统包含人机交互、行人检测、行人特征提取、行人识别和识别结果展示五个功能模块，并运用了面向对象的程序设计和 MFC 控件重绘关键技术，可以方便用户快速的从监控视频中获取感兴趣的行人目标。

关键词：行人重识别；视觉背景提取(Vibe)；HSV 颜色空间；特征点匹配；均值漂移

ABSTRACT

With the rapid development of video capture technology and large-scale data storage technology, large camera networks are increasingly deployed in public places. The traditional manual monitoring technology has been difficult to cope with the resulting massive videos, and intelligent video surveillance technology is becoming the main way to solve the problem. As an emerging topic in the field of intelligent video surveillance, person re-identification has attracted wide attention of researchers. Person re-identification is to identify the same person's images in an existing database coming from non-overlapping camera views. Images for re-identifying are mainly captured by different cameras. Therefore, this topic faces challenges of perspective change, posture change, scale change and illumination change. How to re-identify person accurately and efficiently is the current research direction of this subject.

This dissertation focuses on person re-identification in the intelligent video surveillance system. It firstly extracts moving pedestrians in surveillance videos by using the background subtraction technique, and then re-identifies pedestrians by the methods of main color matching and keypoints matching. When the target pedestrian is detected, it adopts a target tracking method to identify. Finally, the dissertation designs and implements a person re-identification system.

In the respect of pedestrian detection, a Vibe person detection algorithm based on Lab color space is proposed. Firstly, the algorithm establishes a background model of video scene by an improved Vibe algorithm, makes difference between current frame and background model and obtains moving foreground. Then, it extracts human body from moving foreground according to ergonomic theory. For making Vibe algorithm insensitive to illumination change and object shadow and extract movement area incompletely, this dissertation adopts CIE 1976 Lab color-difference formula with weight coefficient to measure distance between pixel points and sample points and

makes use of space consistency of pixels to correct pixel classification results.

In the respect of person re-identification, a person re-identification algorithm based on HSV color space and keypoints matching is proposed. It firstly utilizes an improved color quantization strategy of HSV space to pre-test pedestrian images and quickly rule out images of which main colors are different from the target. For the remaining images, it firstly takes advantage of circularly symmetrical Gabor filters to generate multi-scale images, then extracts and describes keypoints by FAST algorithm combined with Shi-Tomasi algorithm and BRIEF algorithm, matches and purifies keypoints by Brute Force algorithm and Random Sample Consensus algorithm. Experimental results show that this algorithm, which achieves high recognition accuracy and fast execution speed, is invariant to image scaling and rotation and robust to perspective change and image noise.

In the respect of pedestrian tracking recognition, an enhanced Mean Shift tracking algorithm is proposed. It utilizes changing bandwidths of kernel function for tracking, updates the target model when not being occluded, and introduces Kalman filter to predict target position. Experimental results show that this algorithm, which can meet the demand of real-time image processing, is insensitive to scale changes of targets and occlusion.

Finally, this dissertation makes use of Microsoft Visual Studio 2010 and OpenCV to design a person re-identification system, which is based on MFC dialog and has the functionality of semantic recognition and example image recognition. The system consists of human-computer interaction module, pedestrian detection module, pedestrian feature extraction module, pedestrian recognition module and recognition results display module. It applies the technologies of object-oriented programming and MFC widget redrawing and makes users obtain pedestrian targets from surveillance videos easily and quickly.

Key words: Person re-identification; Visual Background Extractor (Vibe); HSV color space; Keypoints matching; Mean Shift

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

进入二十一世纪以来,社会公共安全事件频发,给各国民众的生命财产安全造成了极大的威胁,引起了各国民众和政府的高度关注。如2001年发生在美国纽约的“911”事件,2005年发生在英国伦敦的七七爆炸案,2011年发生在俄罗斯莫斯科的机场爆炸案,2013年发生在中国北京的金水桥恐怖袭击案,2015年发生在法国巴黎的“11·13”恐怖袭击案等。这些恶性事件的发生给世界各国的公共安全带来了极大的危害。

随着图像采集技术与大规模数据存储技术的飞速发展,视频监控已成为各国政府提高公共安全管理水平的重要途径,大型摄像机网络越来越多地被部署在公共场所,如机场、火车站、大学校园和办公大楼等。由此产生的海量视频资源有力的保障了城市的公共安全。但是,仅仅以人工的方式查看这些监控视频不仅效率低下、耗费大量的人力物力,也会由于人为的原因错失有效线索。而视频内容分析技术不但可以大幅提升视频的处理速度,还显著的提高了监控系统的有效性^[1,2],使准确高效的分析视频场景中行人的行为活动成为可能。

视频内容分析技术利用计算机视觉的方法,自动分析视频序列,实现对视频中特定行人的识别跟踪、特定区域的监控以及某种可疑行为或异常突发事件的检测与预警。通过计算机视觉的方法理解监控视频中的场景需要该领域多种相关课题研究成果的支持,如采用背景减除技术的前景检测方法^[3]、利用时间一致性的目标跟踪方法^[4],以及利用机器学习技术的目标识别和行为分析方法等。其中,作为视频内容分析领域新兴的课题,行人重识别(Person Re-identification)引起了研究人员的广泛关注。行人重识别是指,在已有的可能来源于非重叠摄像机视域的视频序列中,识别出目标行人^[5]。该课题的研究是为了解决“目标行人之前在哪里出现过”或者“目标行人在监控网络中被捕捉后去了哪里”的问题。如图1-1所示,绿色矩形框中的行人首先出现在场景1,经过一段时间后离开场景1,并进入与场景1无重叠视域的场景2,行人重识别

的作用即在场景 2 中识别出之前在场景 1 出现的目标行人。行人重识别问题中的图像来源于不同的摄像机，由于拍摄场景不同，行人重识别工作一般存在尺度变化、姿态变化、光照变化及角度变化等问题。

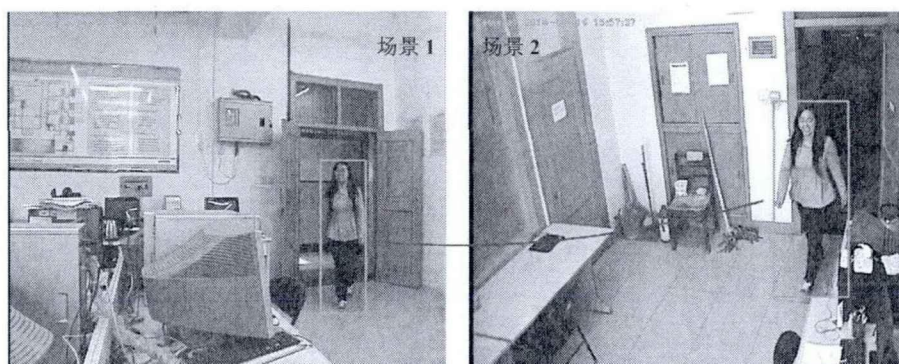


图 1-1 行人重识别示意图

当前，行人重识别技术的应用主要涉及以下两个领域：

1) 基于摄像机网络的行人监控。在摄像机监控网络中，行人重识别是判别捕获自不同摄像机的行人图像一致性的过程。它可以帮助我们确定由多摄像机拍摄的实例是否属于同一个行人，即为同一行人的不同实例分配相同的标识^[1]。尤其在多摄像机目标跟踪领域，行人重识别技术能够解决存在非重叠摄像机视域的目标交接的难题。因此，当我们对监控网络中的某一行人感兴趣时，可以利用行人重识别技术获取行人的运动轨迹，达到监控的目的。

2) 基于历史录像的行人检索。摄像机网络为城市安全提供了大量的监控视频，利用行人重识别技术可以在这些历史录像中快速的查找目标行人。它最典型的应用是刑事侦查领域的取证搜索。当刑事案件发生后，公安机关调取案发现场及附近的监控录像，逐帧查看这些来自于不同摄像机在不同时间拍摄的大量视频，找到目标嫌疑人出现的所有视频帧，进而获取破案线索。这种人力排查的方式耗费大量的人力，而且效率低下，甚至会错失破案的最佳时机。而行人重识别技术可以替代人力排查的方式，高效快速的筛选出包含目标嫌疑人的视频图像，为案件侦破争取时间。

1.2 国内外研究现状

行人重识别作为新兴的研究课题，近几年受到了研究人员的广泛关注，但

是在计算机视觉领域仍处于起步阶段，目前还没有统一的理论框架。已有的行人重识别算法大致可分为基于特征描述的方法和基于距离度量学习的方法两类。前者的关注点是找到较好的描述行人外貌特征的表现模型，后者的关注点是找到有效的行人图像相似度的度量准则。

基于特征描述的方法通过提取具有强区分性和稳定性的描述符度量行人图像的相似度，使用的特征主要有颜色特征、形状特征、梯度特征、纹理特征、结构特征、区域特征以及关键点等。Farenzena 等^[6]提出的 SDALF (Symmetry-Driven Accumulation of Local Features)算法是基于特征描述的方法中最具代表性的一个，为解决视角变化对行人外貌的影响，采用了基于人体对称性的特征提取方法。首选将人体划分为头部、躯干和腿部三部分，然后对头部以外的人体区域左右等分后提取加权颜色直方图特征、最大稳定颜色区域特征和重复度高的结构区域特征进行组合识别。Cheng 等^[7]提出了基于图形结构的 CPS (Custom Pictorial Structures)算法，该算法首先使用自适应的人体结构模型检测出行人图像的头部、胸部、大腿和小腿，然后对这些区域提取颜色特征进行匹配识别。Bazzani 等^[8]提出的 AHPE (Asymmetry-based HPE)算法通过加权聚合行人图像的全局特征和局部特征进行重识别。该算法提取行人在单摄像头下运动的多帧图像，将多帧图像的累积 HSV 颜色直方图作为全局特征；提取行人除头部外的上下半身在多帧图像中出现频率较高的块信息，将其作为局部特征。Ma 等^[9]提出的 eLDFV (enriched LDFV)算法利用 Fisher 向量和 7 维的局部描述子描述行人图像。首先将图像的每个像素点转换成包含坐标、亮度以及该点一阶和二阶导数的 7 维局部特征，然后将这些局部特征编码并聚合成一个全局的 Fisher 向量，最后采用 PCCA 算法^[10]度量描述子的相似度。Hu 等^[11]提出的 SCEFA (Structural Constraints Enhanced Feature Accumulation)算法融合了加权颜色直方图、最大稳定颜色区域和 Gabor 纹理特征，并在像素级、团块级和区域级对这些特征的结构信息进行了分析。文献[12, 13]利用融合多种特征的区域协方差进行重识别，前者计算人体分区的协方差，后者计算多帧行人图像的协方差。文献[14]首先提取行人图像的颜色特征和结构特征，然后融合空间直方图和区域协方差对行人进行重识别。此外，Zhao 等^[15]提出的 eSDC 算法采用非监督显著性特征学习的方法进行重识别。首先采用邻接约束块匹配的方法建立行人图像对的稠密对应关系，然后以非监督的方式学习目标行人的显著性特征。

上述基于特征描述的方法一般使用欧氏距离、巴氏距离和曼哈顿距离等标准距离度量行人表观特征的相似度。但是行人重识别问题中的图像来源于不同的摄像机,目标行人不同的表观特征受尺度变化、姿态变化、光照变化及视角变化的影响不同,标准距离度量方法平等的对待每一种表观特征,不能取得较好的重识别效果^[16]。因此,一些研究人员提出了基于距离度量学习的方法,通过距离学习,获得行人各表观特征的权重,突出区分性较强的特征分量。Gray 等^[17]提出的 ELF(the Ensemble of Localized Features)算法将横跨图像水平维度的矩形区域的颜色特征、纹理特征以及空间和亮度信息作为重识别的组合特征,利用 AdaBoost 算法学习这些特征的最优权重。Du 等^[18]提出的 RECF(Random Ensemble of Color Features)算法,将图像在 RGB、归一化 RGB、HSV、YCbCr、CIE XYZ 和 CIE Lab 六种常用颜色空间中的颜色特征作为组合特征,然后利用随机森林算法学习行人图像对的相似性度量函数。Prosser 等^[19]提出的 Ensemble-RankSVM 算法首先将行人图像均分成 6 个等尺寸的水平条带,然后提取每个条带的 8 个颜色通道和 21 个纹理滤波器特征,最后利用支持向量机学习行人图像对的相似性度量函数。Bak 等^[20]提出的 COSMATI(Correlation-based Selection of Covariance Matrices)算法在协方差矩阵空间利用熵驱动准则学习用来选取行人显著性特征的模型。文献[21, 22]学习的是基于对称半正定矩阵的马氏测度,前者采用的方法是改进的大间隔最近邻分类器(用所有样本点的平均近邻边界代替 LMNN 不同样本点采用的各自近邻边界);后者采用的是基于概率相对距离对比的方法,通过建立一个类 Sigmoid 函数的概率模型,并结合最大似然准则,求取最优距离度量函数。此外,文献[5]利用统计推断的方法学习行人图像对的相似性度量函数,在很大程度上缩短了相似性度量函数的学习时间。

与基于距离度量学习的方法相比,基于特征描述的方法没有训练、学习的复杂过程,运算复杂度相对较低,一般可以满足实际应用的需求,但是重识别效果可能并不理想。而基于距离度量学习的方法对特征的选择要求较低,一般可以达到较好的重识别效果,但是它的学习时间较长、空间复杂度较高,而且对训练样本和视频场景有较大的依赖性。如果训练样本不足,则会出现过渡拟合的现象;如果视频场景发生变化,距离测度又需要重新学习。而在行人重识别的实际应用场景中,往往存在训练样本不足和视频场景多变的情况,这为基于距离度量学习的方法的研究与应用带来了困境。

1.3 当前存在的问题

近年来行人重识别受到了研究人员的广泛关注，各种基于特征描述的方法和基于距离度量学习的方法不断地被提出，但是行人重识别面临诸如视角变化、姿态变化、尺度变化和光照变化等带来的挑战，距实际应用还有很长的路要走。



图 1-2 行人重识别的难点问题

目前，行人重识别课题的研究主要存在以下几个问题：

- 1) 行人检测技术是行人重识别的基础，对智能视频监控系统中的行人进行重识别，首先需要将行人从监控视频中提取出来。人体是非刚性的，存在繁多的形体变化，而且个体和尺度存在较大的差异性，很难使用统一的模型检测人体。较多的文献采用运动前景检测的方法提取人体，但受光照和背景变化的影响，很难达到满意的效果。
- 2) 为了节省存储空间，监控视频的分辨率一般较低。因此，无法利用人体的生物特征如虹膜和人脸对行人进行重识别（如图 1-2(a)），只能利用头部之外的人体外观信息进行识别。而不同行人的体型和衣着服饰有可能相同，这为行人重识别的精度带来了挑战。
- 3) 进行重识别的行人图像可能拍摄自不同的时间，行人的姿态可能存在直立、弯腰、蹲跳等变化，而衣着服饰也可能会发生较大的变化（如图 1-2(b)），除此之外，监控场景的光照也会发生变化。这些差异性使行人重识别经常采用的外观特征发生了极大的改变，给行人重识别的研究带来了极大的挑战。
- 4) 进行重识别的行人图像可能拍摄自不同的摄像头，由于拍摄场景、摄像参数不同，行人重识别工作一般存在尺度变化、光照变化及视角变化（如图

1-2(c)) 等问题。这些问题导致了同一行人的图像之间存在较大的差异性, 甚至不同行人的图像比同一行人的图像更相似。

5) 由于行人重识别存在以上难题, 为了达到较好的效果, 研究人员往往采用一些特征的组合进行重识别, 这无疑增加了特征描述符的复杂度, 加大了算法的存储开销, 影响了算法的执行速度。在实际应用中, 过慢的重识别速度, 会影响异常事件的预警或延误刑侦破案的最佳时机。

1.4 本文的主要研究工作

本文从研究创新和工程应用两个角度出发, 研究了智能视频监控系统中的行人重识别方法。行人重识别处理的图像一般来源于不同的摄像头, 由于拍摄场景、摄像参数不同, 行人重识别的效果会受到尺度变化、姿态变化、光照变化及视角变化的影响, 本文主要解决了尺度、视角和光照变化带来的影响。此外, 现有的行人重识别算法基本没有讨论如何从视频中获取行人图像, 而且识别速度较慢, 很难达到实时。本文首先采用背景差分法检测监控视频中运动的人体, 然后采用主颜色比对和特征点匹配的方法进行行人重识别, 当检测到目标行人后, 采用跟踪的方法获取目标行人的图像, 算法的总体框架如图 1-3 所示。该算法主要涉及三个方面:

1) 行人图像的获取。首先采用改进的 Vibe 算法建立视频场景的背景模型, 将当前帧图像与背景模型做差分, 得到运动前景; 然后根据人体工程学理论从运动前景中提取人体。其中, 针对 Vibe 算法对光照变化和物体阴影敏感、提取的运动区域不完整的问题, 本文提出了 Lab 颜色空间下的 Vibe 行人检测算法。首先对 CIE 1976 Lab 色差公式进行改进, 降低亮度差在公式中的权重, 将其用于像素点与背景模型的匹配; 然后, 利用像素间的空间一致性, 对检测结果进行修正, 提高了算法的抗噪性, 使检测出来的运动区域更加完整。

2) 行人图像的重识别。为了适应目标行人图像样本少、视频场景变化的现实情况, 提高算法的识别速率和准确度, 设计了一种基于 HSV 颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法。首先根据改进的 HSV 空间颜色量化策略, 比对两幅行人图像的躯干和腿部主颜色是否一致, 以快速确定备选目标; 然后对备选目标, 利用环形 Gabor 滤波器组生成多尺度图像, 再利用改进的 FAST 算法与

BRIEF 算法对多尺度图像进行特征点提取与描述, 之后利用暴力算法和随机抽样一致性算法对特征点进行匹配与提纯, 达到了较好的重识别效果。

3) 行人的跟踪识别。为加快识别速度, 利用重识别方法在监控视频中检测到目标行人后, 采用基于均值漂移的跟踪算法进行识别, 将目标出现的视频帧提取出来, 直至目标离开视频场景; 当目标丢失后, 继续采用上述两个操作搜索目标。针对均值漂移算法对目标尺度变化、环境变化和遮挡敏感的问题, 本文将一些改进算法有效的结合在一起, 改变核函数带宽、更新目标模型以及引入卡尔曼预测, 形成了一种增强型均值漂移跟踪算法, 达到了较好的跟踪效果。

完善上述三方面的算法后，利用微软公司的 Microsoft Visual Studio 2010 结合 OpenCV 开源库，开发了一款具备语义识别和示例图像识别功能的行人重识别系统，该系统主要包括人机交互、行人检测、行人特征提取、行人识别和识别结果展示五个部分。

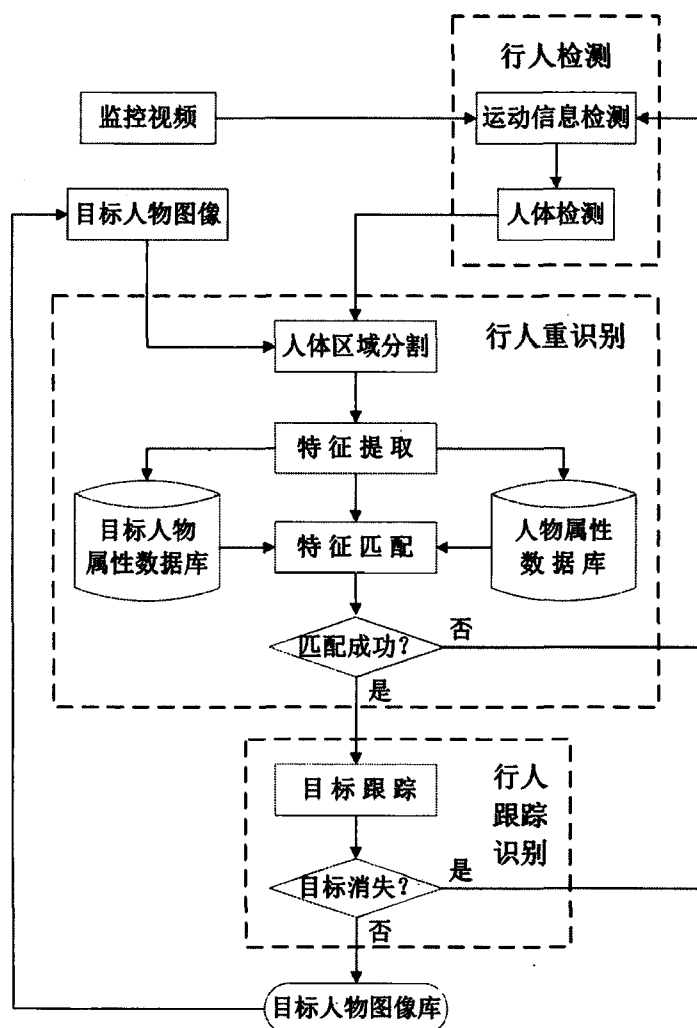


图 1-3 本文行人重识别算法框图

1.5 论文的章节安排

本文主要分为六章，基本按照图 1-3 所示行人重识别方法的内在逻辑关系进行安排，具体安排如下：

第一章为绪论。首先介绍了智能视频监控系统中行人重识别的背景和意义，然后阐述了该课题当前的研究现状以及存在的问题，最后介绍了本文的主要研究内容和论文的组织结构。

第二章主要研究了基于 Lab 颜色空间的 Vibe 行人检测算法。针对 Vibe 算法对光照变化和物体阴影敏感、提取的运动区域不完整的问题，利用改进的 CIE 1976 Lab 色差公式度量像素点与样本点之间的距离，并运用像素间的空间一致性修正检测结果。最后根据人体特征，提取运动前景中的行人。

第三章主要研究了基于 HSV 颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法。为提高识别速度，首先在 HSV 颜色空间中比对待识别图像与目标行人图像的躯干和腿部主颜色是否一致；然后对于通过预识别阶段判定为备选目标的行人图像，采用类 ORB 算法的特征点匹配框架进行重识别。

第四章主要研究了基于均值漂移的行人跟踪识别算法。首先介绍了均值漂移算法的主要思想，以及它在目标跟踪领域的应用。然后针对传统的均值漂移跟踪算法对目标尺度变化、环境变化和遮挡敏感的问题，引入目标模型更新、尺度更新以及卡尔曼预测机制，达到了较好的跟踪效果。

第五章主要设计了具备语义识别和示例图像识别功能的行人重识别系统。首先分析了行人重识别系统的架构；然后介绍了系统的开发环境，以及开发过程中所涉及到的关键技术；最后详细讲解了系统的功能实现，并展示了系统的重识别效果。

第六章总结了本文的研究工作，指出了当前工作存在的问题，并对今后的研究方向提出了设想。

第二章 基于 Lab 颜色空间的 Vibe 行人检测算法

2.1 引言

对于智能视频监控系统,我们关注的是行人的运动信息。但是,在监控视频中,除了行人的运动还有周围场景的信息。因此,对智能视频监控系统中的行人进行重识别,首先需要将行人从监控视频中检测出来。行人检测的性能关系着重识别系统运行的速度和有效性,对系统有着基础而又重要的意义^[23]。

已有的行人检测算法大致分为基于运动目标检测的方法和基于统计学习的方法。由于基于统计学习的方法不能适应行人运动姿态和衣着服饰多变的情况,本文选用了基于运动目标检测的方法。常用的运动目标检测算法主要有光流法、帧间差分法、背景差分法。光流法对视频序列中的运动物体进行光流分析,获取丰富的运动信息,实现运动前景的提取,但计算复杂、实时性较差^[24]。帧间差分法通过对视频序列中的邻帧做差分,获取运动前景,计算简单,但得到的结果与真实值差异较大^[25]。背景差分法将视频序列的每一帧与建立好的背景模型做差分^[26],得到运动前景,具有较高的准确度和鲁棒性,是一种最常用的运动目标检测算法。

背景差分法的关键点在于视频序列背景模型的建立及更新策略。文献[27]提出的混合高斯背景模型 GMM(Gaussian mixture model)在复杂的非静态背景下取得了很好的效果,但是该算法计算量大,参数繁杂。文献[28]和[29]提出的码本(Codebook)检测算法为每个像素点建立码本模型,对当前帧的像素点依照亮度值与色度失真度进行聚类^[30],以提取运动前景,是一种非参数化的运动目标检测方法,但是它对光照变化敏感,且消耗大量的计算机内存。文献[31]提出的基于自组织神经网络的背景差分算法,通过自组织的方式学习运动信息,对光照变化具有较强的稳健性,但是运算代价比较大。文献[32]和[33]提出的视觉背景提取子 (Visual Background Extractor, ViBe)利用概率统计的方法建立背景模型,利用随机策略对背景模型进行更新,而且建立了像素信息的传播机制,算法简单,运行速度快,前景提取性能较好。

Vibe 算法在运行速度、检测效果等方面优于其他运动目标检测算法,但仍存在一些问题。Vibe 算法对光照变化敏感,当光照发生突变时,会将大量的背景点错误地判定为前景点;而且 Vibe 算法不能有效的抑制运动物体的阴影,易将其判定为前景,降低了前景提取的准确率;此外, Vibe 算法检测到的运动区域不够完整,内部会存在一些空洞。本章针对上述问题,研究了一种基于 Lab 颜色空间的 Vibe 行人检测算法^[34]。实验结果表明,该算法有效的解决了上述问题,提高了视频图像中行人检测的准确率。

2.2 Lab 颜色空间

Vibe 算法并没有讨论在何种颜色空间中检测运动前景,仅仅给出了算法的框架。目前,大多数文献的实现均使用像素的灰度特征,计算简单,但是灰度特征单一、对光照变化敏感。对于彩色图像,颜色是前景检测经常使用的特征。颜色空间不同,其反映的图像信息也不同。因而,同一前景检测算法在不同的颜色空间中执行,其结果并不完全相同^[35]。文献[35]通过研究运动物体在 RGB、HSV、YCrCb 和 Lab 四种常用颜色空间中的信息变化情况,发现了在 Lab 颜色空间中检测运动前景受背景光的影响较小、稳健性较好。

国际照明委员会在 1976 年公布了 Lab 颜色空间,它采用数字化的方式描述人类的视觉感应,是一种基于人类视觉系统生理特性的颜色空间。Lab 颜色空间最大的特点是具有视觉感知上的均匀性,即两种颜色在视觉上的距离与其坐标的欧氏距离成正比^[36]。Lab 颜色空间由 L、a、b 三个通道组成,L 通道表示像素点的亮度值,取值范围为[0,100],表示纯黑到纯白;a 通道表示从绿色到灰色再到红色的范围,b 通道表示从蓝色到灰色再到黄色的范围,取值范围均为[-128,127]。

目前,大多数图像捕捉设备录制的视频是基于 RGB 空间的,需将其转换到 Lab 空间。本文采用开源计算机视觉库(Open Source Computer Vision Library, OpenCV)提供的方法进行转换,转换公式^[37]如下:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.433953 & 0.376219 & 0.189828 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.017758 & 0.109477 & 0.872765 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R/255 \\ G/255 \\ B/255 \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

$$\begin{cases} L=116f(Y)-16 \\ a=500[f(X)-f(Y)] \\ b=200[f(Y)-f(Z)] \end{cases} \quad (2-2)$$

其中,

$$f(t)=\begin{cases} t^{1/3} & t>0.008856 \\ 7.787t+16/116 & t\leq 0.008856 \end{cases} \quad (2-3)$$

2.3 Lab 颜色空间下的 Vibe 行人检测

背景差分法通过视频序列帧与背景模型做差分得到运动前景, 一般需要三个步骤: 建立及初始化背景模型, 分割视频序列的前景, 以及更新背景模型。Vibe 算法作为背景差分法的一种, 同样需要进行上述操作。此外, 针对 Vibe 算法对光照变化和物体阴影敏感、提取的运动区域不完整的问题, 本文提出了 Lab 颜色空间下的 Vibe 行人检测算法。首先对 CIE 1976 Lab 色差公式进行改进, 降低亮度差在公式中的权重, 将其用于像素点与背景模型的匹配, 实验结果表明改进后的色差公式可以较好的适应光照突变、去除阴影。然后, 利用像素间的空间一致性, 对检测结果进行修正, 提高了算法的抗噪性, 使检测出来的运动区域更加完整。实验结果表明, 在室内环境和室外环境下, 本算法的前景检测效果均优于传统的 Vibe 算法。最后, 根据人体行走时的高宽比值范围将行人从检测到的运动前景中提取出来。

2.3.1 背景模型与初始化

Vibe 算法为每个像素点建立各自的背景样本集, 样本容量为 N (N 的经验值为 20)。假设在给定的欧氏颜色空间中, 像素点 x 在时刻 t 的像素值为 $p_t(x)$, 则其背景样本集可以表示为 $M(x)=\{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ 。将样本集 $M(x)$ 中的样本与 $p_t(x)$ 逐一进行比较, 如果样本值与 $p_t(x)$ 的欧氏距离小于 R , 则认为该样本与像素点 x 匹配。如果样本集 $M(x)$ 中与 x 相匹配的样本个数达到一定阈值, 则认为该点为背景点, 像素分类过程如图 2-1^[33]所示。

像素点 x 的样本集 $M(x)$ 最初由视频第一帧确定。如图 2-2 所示, 像素点 x 的八邻域为 $N(x)=\{n_1, n_2, \dots, n_8\}$, 从 $N(x)$ 中随机选取一个像素点的值作为 p_i (p_i

为 $M(x)$ 中的元素, $i=1,2,\cdots,N$)

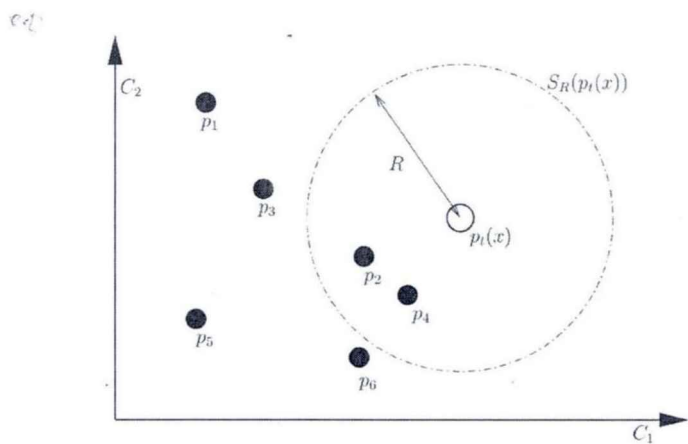


图 2-1 像素分类示意图

n_1	n_2	n_3
n_4	x	n_5
n_6	n_7	n_8

图 2-2 像素点 x 的八邻域

2.3.2 像素距离选取

一些文献使用像素的灰度特征进行分类, 用 $g(x)$ 表示像素点 x 的灰度值, 则像素点 x_i 与 x_j 的灰度欧氏距离为:

$$D(x_i, x_j) = |g(x_i) - g(x_j)| \tag{2-4}$$

式 (2-4) 计算简便, 但是灰度特征单一, 对光照变化敏感。颜色是运动前景检测常用的特征之一, RGB 空间是使用较多的颜色空间, 分别用 $r(x)$ 、 $g(x)$ 、 $b(x)$ 表示像素点 x 在 r 、 g 、 b 三个颜色通道的值, 则像素点 x_i 与 x_j 在 RGB 颜色空间中的欧氏距离为:

$$D(x_i, x_j) = \sqrt{\left(r(x_i) - r(x_j)\right)^2 + \left(g(x_i) - g(x_j)\right)^2 + \left(b(x_i) - b(x_j)\right)^2} \tag{2-5}$$

式 (2-5) 中, r 、 g 、 b 三个通道对欧氏距离的贡献是一样的, 但是 RGB 空间不是一个均匀的色彩空间。而且, r 、 g 、 b 三个通道不是相互独立的, 它们均包含像素的亮度信息, 这不利于运动前景的提取^[35]。而本文选用的 Lab 颜色空间是色彩均匀的, 即两种颜色的色差与它们坐标的欧氏距离成正比; 而且

该空间将颜色的亮度与色度分离，便于运动前景的提取。

在印刷行业，一般利用颜色的色差来控制彩色的复制过程，以及评价彩色的复制质量。印刷业普遍采用 Lab 颜色空间中的色差公式^[38]计算颜色之间的差异。Lab 颜色空间的色差公式主要有 CIE 1976 Lab 色差公式、CMC(l:c)色差公式、CIE DE2000 色差公式^[38]。CIE DE2000 色差公式的精度最高，但是运算较复杂，本文选用 CIE 1976 Lab 色差公式计算像素点之间的差异。像素点 x_i 与 x_j 的 CIE 1976 Lab 色差公式如下：

$$\Delta E(x_i, x_j) = \sqrt{(L(x_i) - L(x_j))^2 + (a(x_i) - a(x_j))^2 + (b(x_i) - b(x_j))^2} \quad (2-6)$$

当光照变化时，背景像素点的亮度会产生较大的改变，采用灰度特征进行运动前景检测，必然将一些背景点错误地判定为前景点。而此时背景点颜色的色相和纯度并没有发生变化，在 Lab 颜色空间中进行色差计算，控制好色差阈值，可以降低背景点被误检为前景点的概率。

很多运动前景检测算法对物体的阴影比较敏感，Vibe 算法也不例外。运动物体在地面上产生的阴影，和阴影处的实际背景相比，亮度较暗，但是颜色的色相和纯度同样没有发生变化，在 Lab 空间中进行色差计算，也能够一定程度上去除阴影。

如本章 2.4 节实验 1 图 2-4(d)和实验 2 图 2-5(d)所示，CIE 1976 Lab 色差公式可以较好的适应光照突变、去除阴影，但效果并不理想。因此本文提出了带权重的色差公式，降低亮度差在色差公式中的权重。改进的色差公式如下：

$$\Delta E(x_i, x_j) = \sqrt{\alpha (L(x_i) - L(x_j))^2 + (a(x_i) - a(x_j))^2 + (b(x_i) - b(x_j))^2} \quad (\alpha < 1) \quad (2-7)$$

设 M 表示像素 x_i 与 x_j 是否匹配， T_E 为匹配阈值，则式 (2-7) 下的像素匹配过程如下：

$$M = \begin{cases} True & \Delta E(x_i, x_j) < T_E \\ False & \Delta E(x_i, x_j) \geq T_E \end{cases} \quad (2-8)$$

本文选取 $\alpha = 0.25$ ， $T_E = 10$ ，取得的前景检测效果较好，如 2.4 节实验 1 图 2-4(e)和实验 2 图 2-5(e)所示。

如果像素点 x 与该点样本集 $M(x)$ 中的样本相匹配的个数 N_M 超过设定的阈值 T_M (T_M 的经验值为 2)，则将像素点 x 判定为背景点，否则将其判定为前景点。

如式 (2-9):

$$F(x) = \begin{cases} 0 & N_M \geq T_M & \text{background} \\ 1 & N_M < T_M & \text{foreground} \end{cases} \quad (2-9)$$

2.3.3 像素分类修正

受噪声等因素的影响, 上述分类过程会出现错误, 实际为背景的像素点可能被判定为前景点, 实际为前景的像素点也有可能被判定为背景点。本文充分利用像素间的空间一致性, 对式 (2-7) 下的分类结果进行第二次判定: 统计图 2-2 所示像素点 x 八邻域的分类情况, 若八邻域中与 x 分类结果一致的像素点个数 N_C 小于阈值 T_N , 则认为第一次分类错误, 需要对其判定结果取反。设 C 表示 x 的分类结果是否需要修改, 则第二次判定过程如下:

$$C = \begin{cases} \text{True} & N_C < T_N \\ \text{False} & N_C \geq T_N \end{cases} \quad (2-10)$$

如 2.4 节实验 1 图 2-4(f) 和实验 2 图 2-5(f) 所示, 经过第二次分类修正, 去除了一些孤立的噪点, 提高了算法的抗噪性能; 而且检测到的运动区域空洞减少、更加完整, 提高了运动前景检测的准确率。

2.3.4 背景模型更新

监控视频的背景随着时间会发生一些变化, 如光照变化、树叶摆动、物体移入移出等, 因而需要更新背景模型。本文采用 Vibe 算法的更新方式: 保守的更新策略和前景点计数结合的方法^[39]。

保守的更新策略是指, 只有被判定为背景的像素点才有机会更新背景模型。当一个像素点经过分类修正被判定为背景时, 它以 $1/\varphi$ (φ 的经验值为 16) 的概率分别更新自身的背景模型和八邻域内像素点的背景模型。Vibe 算法利用监控视频的首帧对背景模型进行初始化, 速度很快, 但如果首帧中存在运动物体, 容易引入“鬼影”^[39]。而更新八邻域的背景模型, 可以使背景模型向外扩散, 并逐渐消除“鬼影”。

每个像素点的背景模型包含 N 个样本, 在选择要替换的样本时, 采用随机抽样的方式, 以 $1/N$ 的概率选取。这种等概率随机更新的方式, 使背景模型中

的样本在 t 时刻被保留的概率为 $(N-1)/N$ ，则在 $t+dt$ 时刻，样本被保留的概率为：

$$p(t,t+dt)=\left(\frac{N-1}{N}\right)^{dt}=e^{-\ln\frac{N}{N-1}dt} \tag{2-11}$$

这表明背景模型中的样本是否被保留不受时刻 t 的影响，所以采用等概率随机更新的方式是合理的。而且，样本在背景模型中被保留的时间以指数形式衰减，防止了样本长时间保留在背景模型中降低算法的准确度。

前景点计数是指，对像素点被判定为前景的次数进行统计，如果像素点被连续判定为前景的次数超过给定的阈值 T_c （本文中 T_c 等于视频帧率），则将其更新为背景点，同时计数清零。这样有利于“鬼影”的消除，也可以更新被前景遮挡的背景像素点的模型。

2.3.5 行人提取

运动前景检测算法得到的是监控视频中运动的物体，除了行人，还有可能检测到宠物、车辆等。因此，需要将行人从运动前景中提取出来，然后再进行后续的行人重识别操作，这可以避免对非行人的识别，使目标行人的重识别更加快速和准确。

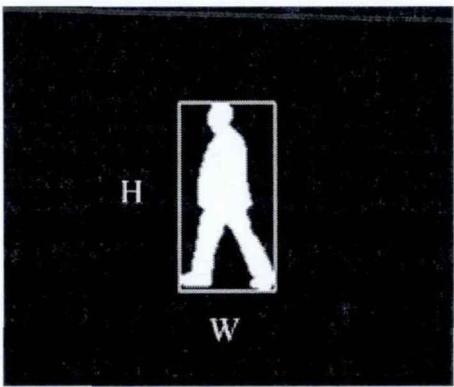


图2-3 运动前景的最小外接矩形

首先对检测到的运动前景提取轮廓，然后求取该轮廓最小外接矩形（如图2-3所示）的面积。小面积的运动前景包含的信息太少，后续的行人重识别操作无法提取足够的特征，故将其丢弃。去除小面积区域后，计算每个轮廓最小外接矩形的高宽比值：

$$r = \frac{H}{W} \tag{2-12}$$

式中， H 和 W 分别为运动前景最小外接矩形的高度值和宽度值。人体的高宽比平均值约为2.5^[40]，人体在行走过程中姿态变化较大，因而 r 的波动比较大，本文取 r 的阈值范围为(1.5, 5)，将满足该阈值的运动前景作为行人目标的候选人。

2.4 实验结果及分析

为了验证本文提出的算法对光照变化不敏感，可以有效的去除阴影，并且保持运动前景区域的完整性，分别选取了在室内和室外拍摄的两组视频进行实验。这两组实验未进行行人提取操作，仅对视频中的运动前景进行了检测，其选用的参数都是一致的： $N = 20$ ， $\alpha = 0.25$ ， $\hat{T}_F = 10$ ， $T_M = 2$ ， $T_N = 4$ ， $\varphi = 16$ ， $T_r = 25$ 。

实验 1 选取的是在室内拍摄的一段时长为 33 秒的视频，视频分辨率为 704*576。在第 497 帧，视频中的行人遮挡了白炽灯的部分光线，使一些背景点被错误的检测为前景点。图 2-4 给出了第 497 帧在不同的改进 Vibe 算法下的运动前景检测结果，其中(a)为原视频帧，(b)~(e)分别为距离公式(2-4)~(2-7)下的检测结果，(f)为公式(2-7)进行像素分类修正后的结果。表 2-1 为图 2-4(b)~(f)对应的五种算法的性能比较，其中 TPR 为命中率（在所有实际为前景的像素点中，被正确地判断为前景之比率），FPR 为错误命中率（在所有实际为背景的像素点中，被错误地判断为前景之比率），ACC 为准确率（在所有像素点中，被正确分类之比率）。



(a) 原始图像 (b) Gray-Vibe

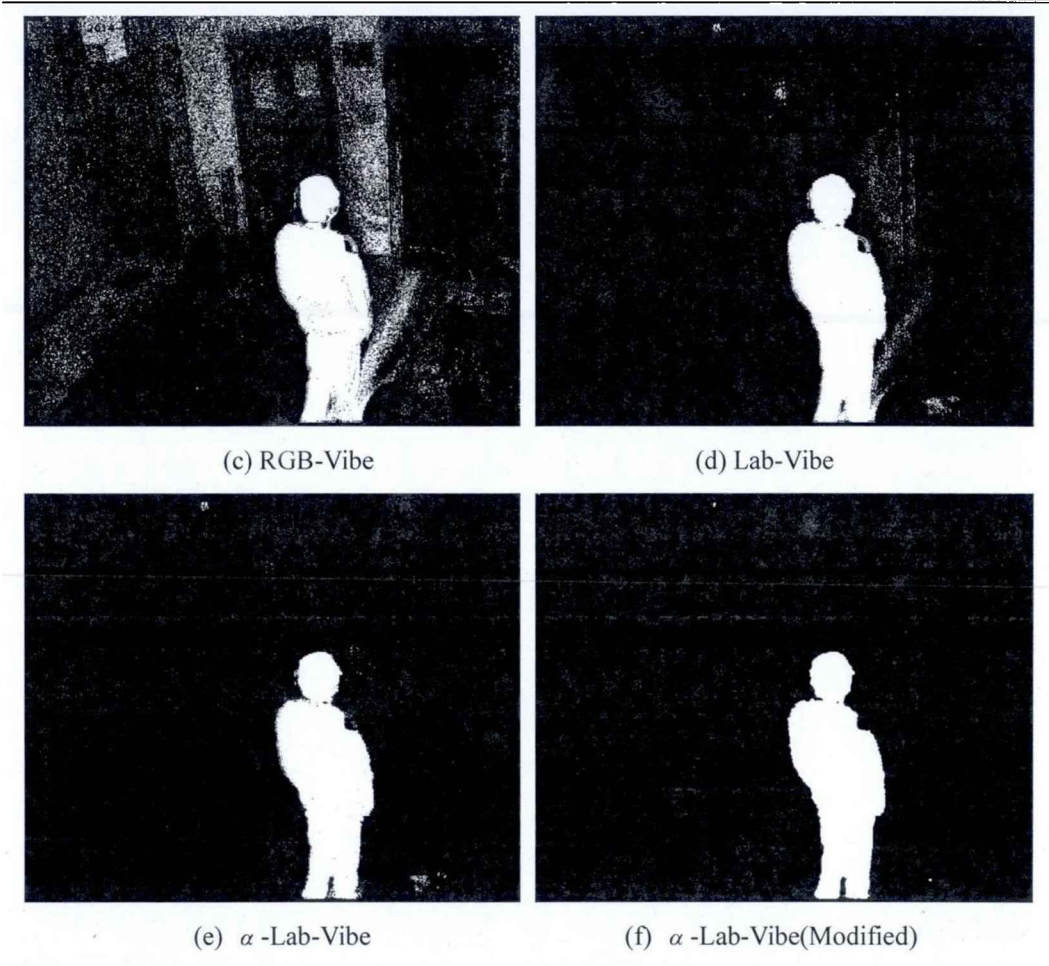


图 2-4 实验 1 的前景提取效果

表 2-1 实验 1 中五种算法性能比较/%

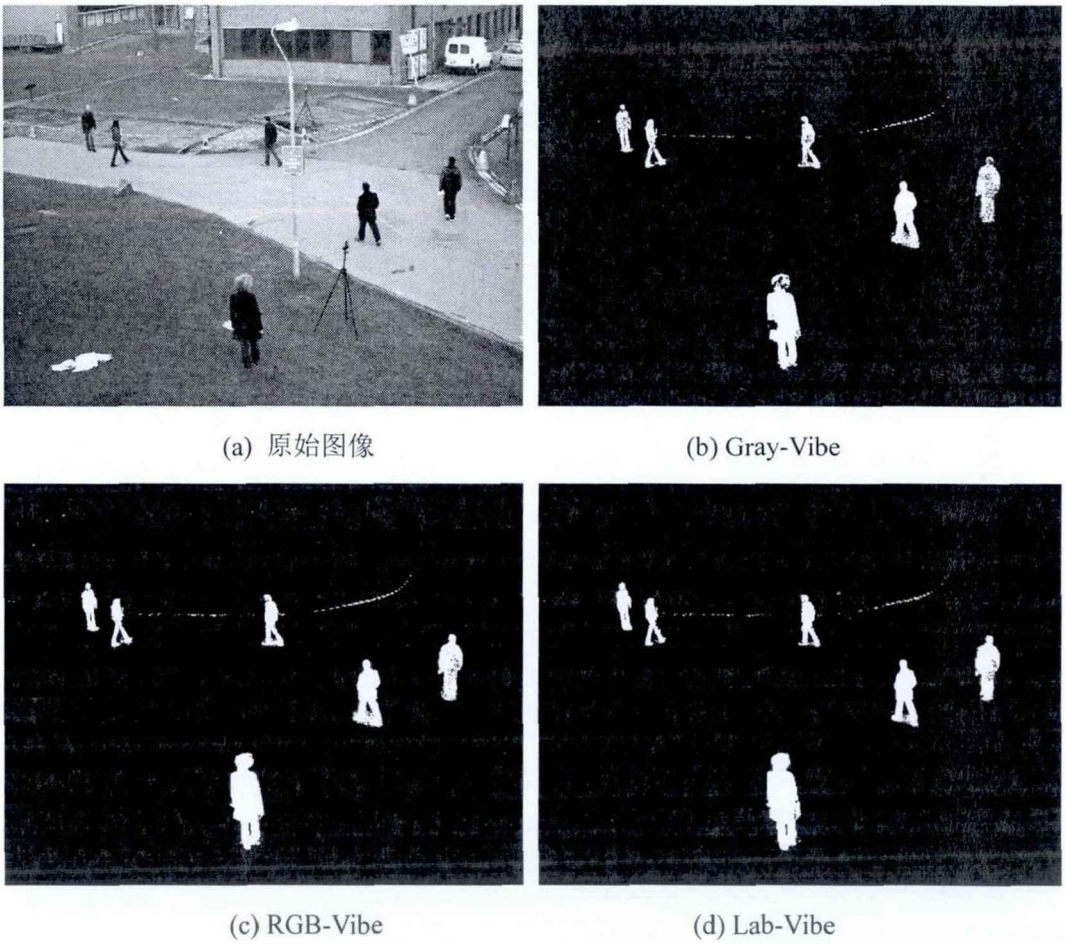
Vibe 改进算法	TPR	FPR	ACC
Gray-Vibe	81.86	3.52	95.48
RGB-Vibe	95.86	7.06	93.14
Lab-Vibe	97.91	1.23	98.71
α -Lab-Vibe	96.98	0.54	99.29
α -Lab-Vibe(Modified)	97.09	0.45	99.38

实验结果显示，由于光照突变，基于灰度特征和基于 RGB 空间的 Vibe 算法将大量背景点错误地判定为前景点，同时物体阴影比较明显；灰度特征下的 Vibe 算法检测出来的运动区域有大量空洞，RGB 空间下也产生了一些空洞。而 Lab 空间下 Vibe 算法在很大程度上改善了上述情况。Lab 空间下带权重的色差

公式比 CIE 1976 Lab 色差公式的检测效果更好，它有效的区分了背景点和前景点，对光照变化更加鲁棒，在很大程度上去除了阴影。对检测结果进行像素分类修正之后，减少了孤立噪点，填充了运动区域的空洞，使检测结果更加接近真实情况。

实验 2 选取的是室外行人行走的一段视频，视频分辨率为 768*576。在该视频的第 638 帧，有 6 个行人出现。图 2-5 给出了第 638 帧在不同 Vibe 算法下的运动前景检测结果，(a)为原视频帧，(b)~(e)分别为距离公式(2-4)~(2-7)下的检测结果，(f)为公式(2-7)进行像素分类修正后的结果。表 2-2 为图 2-5(b)~(f)对应的五种算法的性能比较，TPR、FPR、ACC 含义同表 2-1。

从实验结果中可以看出，灰度特征和 RGB 空间下的 Vibe 算法检测出来的运动区域都不完整，而且行人脚下产生了阴影；Lab 空间下的 Vibe 算法改善了上述情况，经过像素分类修正后的带权重的色差公式（2-7）不仅去除了阴影，填充了运动区域的空洞，而且滤除了我们不感兴趣的运动物体（例如图 2-5(a)中晃动的绳子），可见本文算法的优越性。



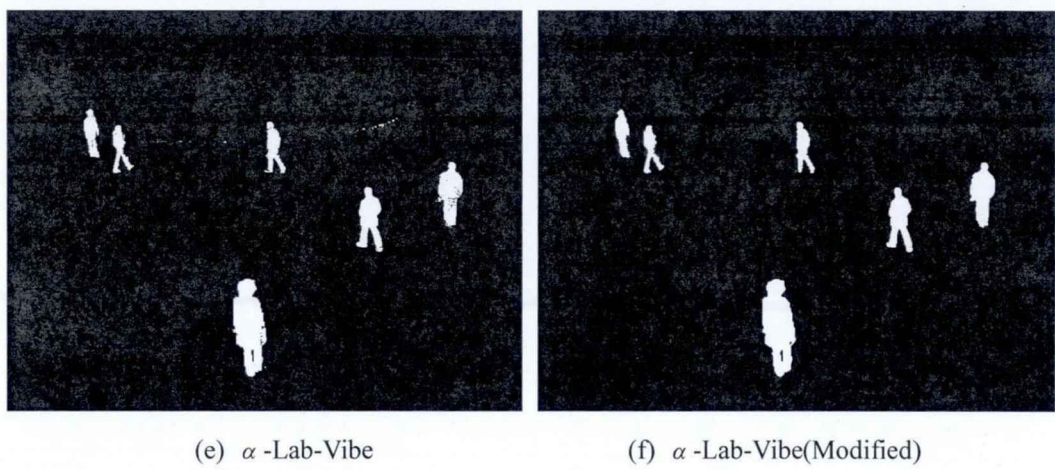


图 2-5 实验 2 的前景提取效果

表 2-2 实验 2 中五种算法性能比较/%

Vibe 改进算法	TPR	FPR	ACC
Gray-Vibe	88.84	0.32	99.41
RGB-Vibe	95.75	0.41	99.50
Lab-Vibe	96.50	0.36	99.56
α -Lab-Vibe	95.86	0.22	99.68
α -Lab-Vibe(Modified)	97.23	0.20	99.74

2.5 本章小结

本章在 Vibe 算法的基础上,研究了基于 Lab 颜色空间的 Vibe 行人检测算法。该算法改进了 CIE 1976 Lab 色差公式,使亮度差在公式中所占的权重下降。本章利用这一改进的色差公式,进行像素点与背景模型的匹配工作,提高了算法对光照变化的鲁棒性,而且有效的抑制了物体阴影;然后利用像素的空间一致性对检测结果进行修正,提高了算法的抗噪性,而且检测出的运动区域更加完整。实验结果表明,本文提出的算法在室内环境和室外环境下的检测效果均优于传统的 Vibe 算法。最后,根据人体行走时的高宽比值范围将行人从检测到的运动前景中提取出来,为下一步的行人重识别提供了基础。

第三章 基于 HSV 颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法

3.1 引言

在视频内容分析和图像检索等应用中，行人重识别是一项关键的技术。该技术的研究有着重要的应用价值，尤其在刑事侦查领域。公安机关获得犯罪嫌疑人的照片后，需要逐帧查看相关监控视频，找到嫌疑人出现的所有视频帧，进而获取破案线索。这种人力排查的方法，消耗大量的人力，还有可能延误抓捕犯罪嫌疑人的最佳时机。因此，准确、高效的行人重识别技术的研究是提高公共安全管理水平的当务之急。

目前，已有的行人重识别算法大致分为基于特征描述的方法和基于距离度量学习的方法。基于特征描述的方法通过提取具有强区分性和稳定性的描述符度量行人图像的相似度。文献[6]提出的SDALF算法是基于特征描述的方法中最具代表性的一个，它首先将人体划分为头部、躯干和腿部三部分，然后对头部以外的人体区域左右等分后提取加权颜色直方图特征、最大稳定颜色区域特征和重复度高的结构区域特征进行组合识别。SDALF算法的重识别性能较好，但是计算量大，而且消耗大量的计算机内存。而基于距离度量学习的方法通过距离学习，获得行人各表现特征的权重，以突出区分性较强的特征分量。基于距离度量学习的方法对特征的选择要求较低，一般可以达到较好的重识别效果，但是它的学习时间较长、空间复杂度较高，而且对训练样本和视频场景有较大的依赖性。如果训练样本不足，则会出现过渡拟合的现象；如果视频场景发生变化，距离测度又需要重新学习。

为了适应目标行人图像样本少、视频场景变化的现实情况，提高算法的识别速率和准确度，本章提出了一种基于HSV颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法^[41]，其实现框图如图3-1所示。首先利用HSV颜色空间模型对行人进行预识别，主要思想为比对两幅行人图像的躯干和腿部主颜色是否一致；然后在预识别阶段被判定为备选目标的行人图像，提取其特征点，将特征点与模板图像进行匹配，如果匹配成功的点对数目达到一定阈值，则认为两幅行人图像为

同一目标。本章提出的基于特征点匹配的算法参考了SIFT^[42]、SURF^[43]和ORB^[44]算法，并在多尺度特征生成、特征点检测和特征点描述等方面进行了改进，取得了比三者更好的匹配效果。

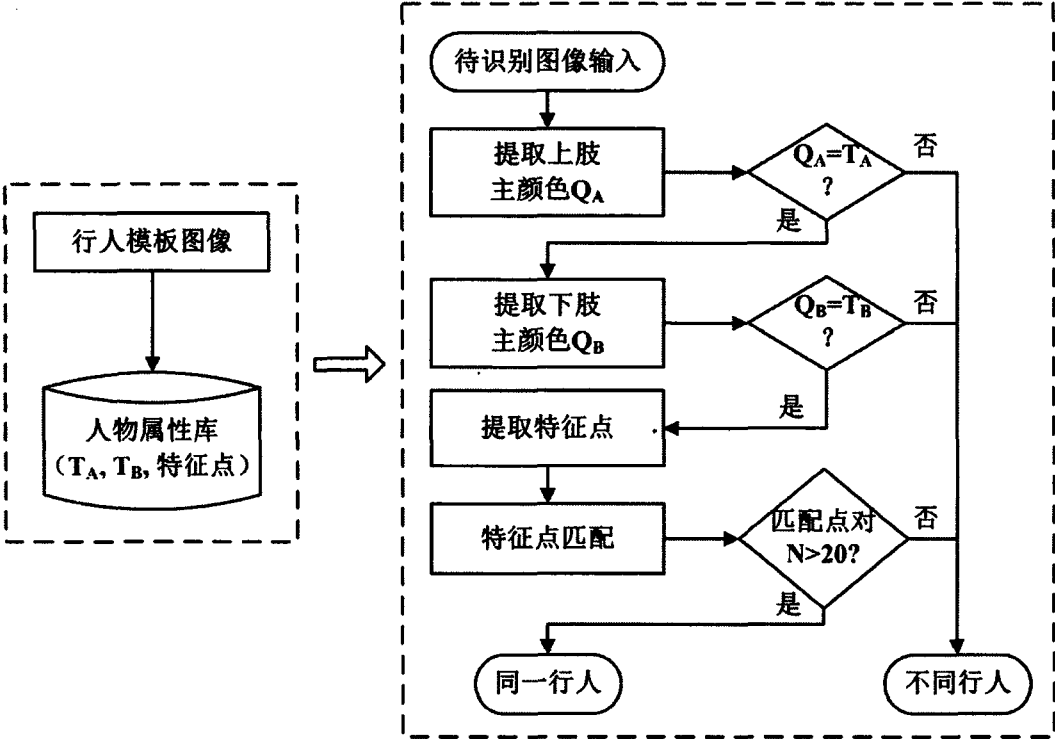


图3-1 基于HSV颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法框图

3.2 基于 HSV 颜色空间的行人预识别

HSV颜色空间模型符合人类对颜色的视觉感知特性。它根据色彩的色调H、饱和度S和亮度V三个基本特征确定颜色，其模型如图3-2所示。其中，H表示色彩所处光谱的位置，用角度度量，取值范围为0°~360°；S表示色彩的纯度，取值范围为0.0~1.0；V表示色彩的明度，取值范围为0.0~1.0。在该模型中，H、S和V三个分量是相互独立的，便于颜色的量化处理。

为简化运算，参考开源计算机视觉库对H、S和V三个分量进行转换，转换公式^[37]为：

$$\begin{cases} H_1 = H_0 / 2, & H_1 \in [0, 180] \\ S_1 = 255S_0, & S_1 \in [0, 255] \\ V_1 = 255V_0, & V_1 \in [0, 255] \end{cases} \quad (3-1)$$

式中， H_0 、 S_0 、 V_0 表示像素点在HSV颜色空间三个通道的原始值， H_1 、 S_1 、 V_1 表示转换之后的数值。

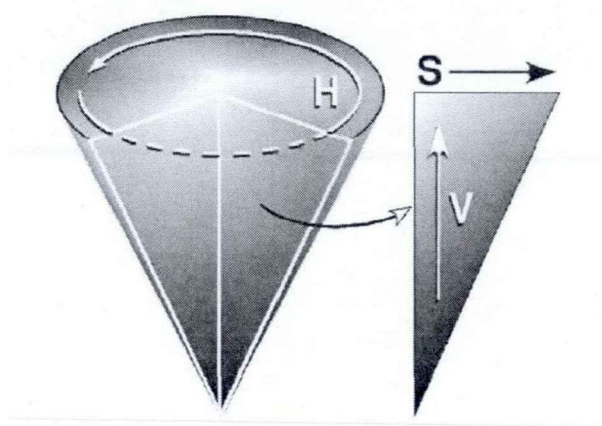


图3-2 HSV颜色空间模型

转换后的HSV颜色空间有11796480种颜色。为提高计算速度，需要对颜色量化降维。文献[45]提出将颜色信息量化为黑、灰、白、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫10个等级，并给出了量化后H、S、V三个分量的范围。通过实验发现，这种方法不能有效的区分黑色和较暗的彩色，因此本文降低了黑色的亮度范围。改进后的HSV空间颜色量化策略如表3-1所示：

表 3-1 HSV 空间颜色量化策略

HSV 分量	黑	灰	白	红		橙	黄	绿	青	蓝	紫
H_{min}	0	0	0	0	156	11	26	35	78	100	125
H_{max}	180	180	180	10	180	25	34	77	99	124	155
S_{min}	0	0	0	43		43	43	43	43	43	43
S_{max}	255	43	30	255		255	255	255	255	255	255
V_{min}	0	35	221	35		35	35	35	35	35	35
V_{max}	35	220	255	255		255	255	255	255	255	255

本文根据行人躯干和腿部的主颜色信息进行预识别，因此需要确定躯干和腿部的位置。根据经验可知，人体在竖直方向各部分的比例为：头部占17%左右，躯干占33%左右，腿部占50%左右。为降低图像背景的干扰，忽略腿部膝盖

以下的信息，躯干和腿部上半部分只取中间区域^[46]提取主颜色。本文选定的躯干的识别区域（图3-3的A区域）：图像横向的10%~90%，图像纵向的20%~50%；腿部的识别区域（图3-3的B区域）：图像横向的20%~80%，图像纵向的55%~70%。对躯干和腿部提取主颜色的具体方法为：遍历区域内的每个像素点，提取其在HSV空间的H、S、V分量值，根据表3-1所示的量化策略，将像素点的颜色判定为 C_i （ C_i 表示颜色量化后的10个等级， $i=1,2,3,\dots,10$ ），最后统计 C_i 的数量，数量最多的颜色即为区域的主颜色。

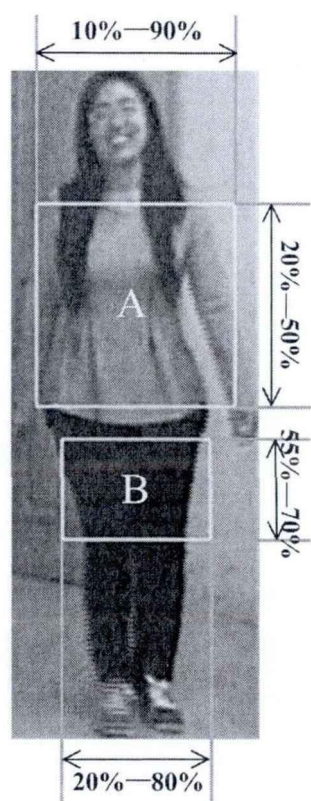


图3-3 行人躯干和腿部的识别区域

本文提出的行人预识别步骤如下：

- 步骤1 分别计算行人目标图像 A、B 区域的主颜色，记作 T_A 、 T_B 。
- 步骤2 计算待识别行人图像 A 区域的主颜色，记作 Q_A 。如果 $Q_A=T_A$ ，执行步骤3；否则，执行步骤4。
- 步骤3 计算待识别行人图像 B 区域的主颜色，记作 Q_B 。如果 $Q_B=T_B$ ，将该图像判定为备选目标。
- 步骤4 下一帧图像输入，返回步骤2。

3.3 基于特征点匹配的行人重识别

图像匹配是计算机视觉领域很多问题的关键步骤之一,如目标识别、目标跟踪、图像拼接和图像校正等。一般来说,待匹配的图像可能来自不同的摄像机,其拍摄时间、拍摄视角和摄像焦距等参数可能是不同的,这要求图像匹配算法具有尺度不变性、旋转不变性,以及抗光照变化等特点。目前,常用的匹配算法有 SIFT、SURF 和 ORB 等基于特征点匹配的方法,这类方法通常包含以下三个步骤:

1) 特征点提取:检测图像中与周围邻域不同的像素点,比如纹理丰富的边缘点。为使算法具备尺度不变性,需在图像的多尺度序列下提取特征点;此外,提取的过程还需考虑旋转不变性。

2) 特征点描述:检测到特征点后,以某种方式描述这些特征点的属性。一般利用特征点的周围邻域对其描述,描述时需要考虑旋转不变性。

3) 特征点匹配:通过特征点的描述子找出互相匹配的特征点对,根据相匹配的特征点对数目判断图像是否匹配。

本文提出的匹配算法参考了 SIFT、SURF 和 ORB 算法。首先利用环形 Gabor 滤波器组生成多尺度图像序列,然后采用 FAST^[47,48]与 Shi-Tomasi 算法^[49]提取特征点,对检测到的特征点采用 BRIEF 算法^[50,51]进行描述,最后利用暴力算法和随机抽样一致性算法^[52]对特征点进行匹配与提纯,达到了较好的匹配效果。

3.3.1 多尺度环形 Gabor 滤波器组

优秀的图像匹配算法必须具备尺度不变性。所谓尺度,是指图像的尺寸大小或者图像中物体的尺寸大小^[53]。如果待匹配图像与模板图像中的同一物体尺度相差很大,那么匹配工作将会有一定的难度。目前,常用的解决方法有结构化方法和基于初级视觉的方法^[54]。结构化方法构建了由一组表示特定尺度的图像组成的尺度空间^[55]。尺度空间中的图像一般经高斯滤波或图像平滑生成,不同尺度的图像高斯核的标准差不同。比较有代表性的方法有 SIFT、SURF 和 Harris-Laplace^[56]等。基于初级视觉的方法,通过模拟生物的初级视觉系统的机理检测图像的特征点。研究表明,2D Gabor 函数可以很好地描述哺乳动物视觉

皮层简单细胞的感受野特性^[54-57]。如图 3-4^[57]所示，猫的三种视觉皮层简单细胞的二维感受野剖面图与 2D Gabor 函数曲线非常相似，两者相差不大。而 SIFT 等算法进行特征检测所采用的 DOG^[42]模型，只相当于 Gabor 模型最简单形式的一种特殊情况^[58]。因此，本文选用 Gabor 函数生成视频序列的多尺度特征。

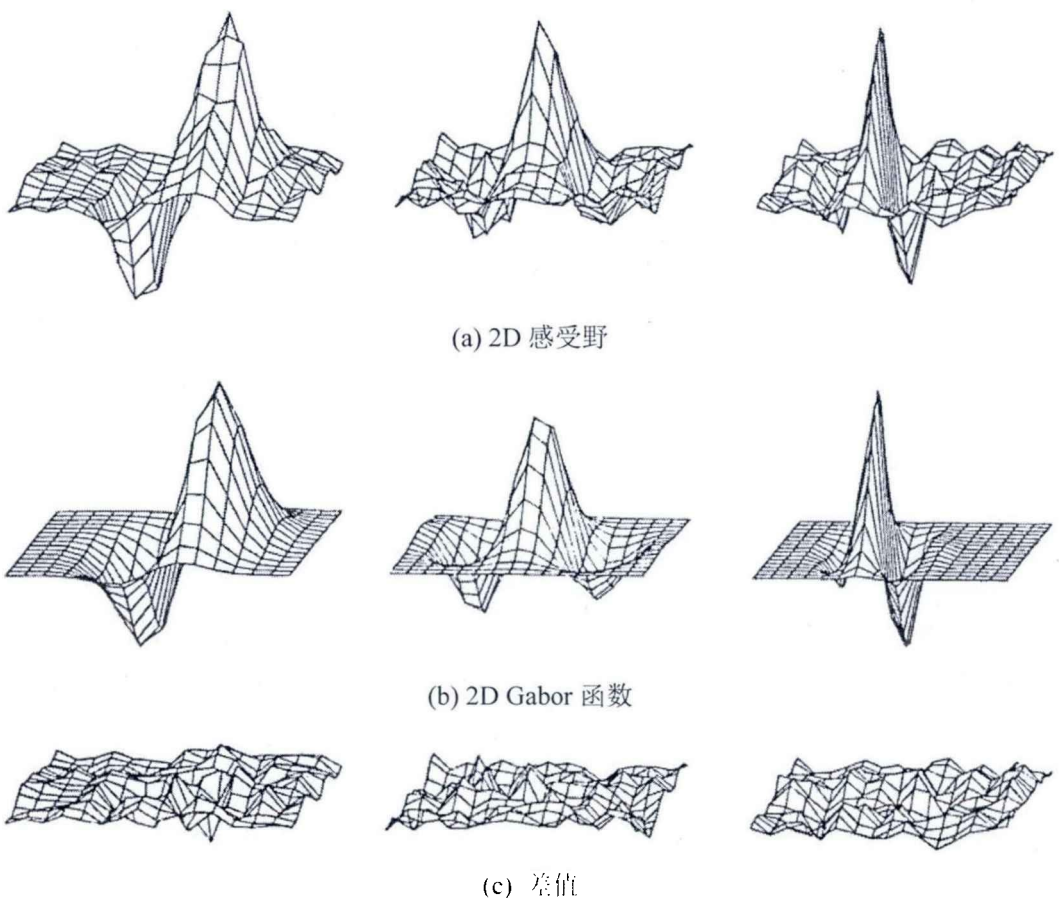


图 3-4 猫的三种视觉皮层简单细胞的二维感受野剖面图与 2D Gabor 函数的比较

Gabor 滤波器属于窄带带通滤波器，可以很好的分离不同的方向和频率特征^[54]，是提取图像纹理特征常用的方法之一。传统的 Gabor 滤波器利用 8 个方向和 5 个尺度的基函数对图像进行滤波，然后对生成的 40 幅图像提取特征，这使得算法信息冗余、运算繁杂；而且传统 Gabor 滤波器的方向选择性，使其无法满足图像匹配时的旋转不变性。本文选用的环形 Gabor 滤波器^[59-60]克服了上述两个缺点。

传统二维 Gabor 滤波器定义如下：

$$\psi_{u,v}(z) = \frac{\|k_{u,v}\|^2}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{\|k_{u,v}\|^2 \|z\|^2}{2\sigma^2}\right) \left[\exp(ik_{u,v} \cdot z) - \exp\left(-\frac{\sigma^2}{2}\right) \right] \quad (3-2)$$

式中， u 和 v 分别表示 Gabor 核的方向和尺度， $z=(x,y)$ 表示像素点的空间域坐标向量， σ 表示高斯函数的标准差， $k_{u,v}=k_v \exp(i\phi_u)$ ($k_v=k_{\max}/f^v$ ， $\phi_u=\pi u/8$ ， $k_{\max}$ 表示频域中的最大频率， f 表示 Gabor 核之间的空间因子)。

修改式 (3-2) 中的参数 $k_{u,v}$ ，并去除用作抵消直流成分的最后一项，即获得环形 Gabor 滤波器的定义^[59]：

$$\psi_v(z)=\frac{k_v^2}{\sigma^2}\exp(-\frac{k_v^2\|z\|^2}{2\sigma^2})\exp(ik_v\|z\|) \tag{3-3}$$

本文中，取 5 个频率尺度，即 $v\in\{0,1,2,3,4\}$ ，最大频率 $k_{\max}=\pi/\sqrt{2}$ ，频率间隔 $f=\sqrt{2}$ ，高斯函数标准差 $\sigma=2\pi$ ，滤波器的模板尺寸为 17×17 。图 3-5 为上述参数下的环形 Gabor 滤波器的实部、虚部和幅度示意图。

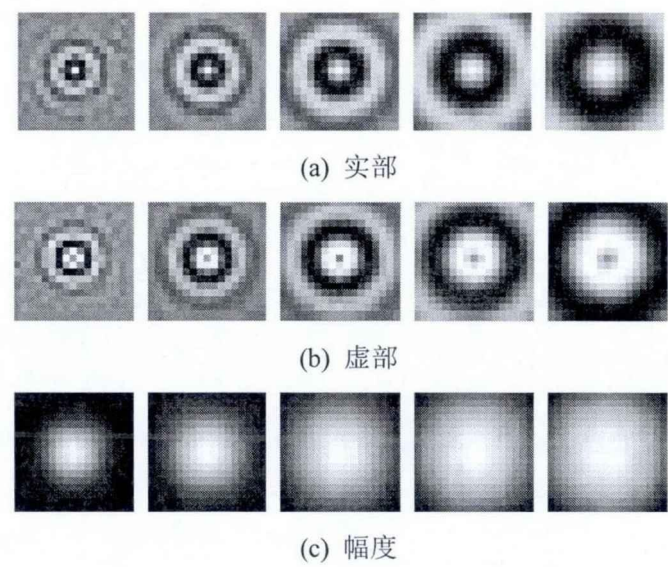


图3-5 5尺度环形Gabor滤波器

图像的环形 Gabor 特征为该图像与环形 Gabor 滤波器组的卷积。设 $I(z)$ 为一副灰度图像，则图像 I 的环形 Gabor 特征为：

$$F_v(z)=I(z)*\psi_v(z) \tag{3-4}$$

环形 Gabor 变换将实数域中的图像变换到了复数域。复数域响应包含实部响应、虚部响应、幅度响应和相位响应。其中，Gabor 相位谱随着空间位置的移动呈现周期性的变化，不适合作为图像的特征。图 3-6 为图 3-3 所示行人图像经环形 Gabor 变换后的实部响应、虚部响应和幅度响应。研究发现，利用变换后的实部响应作为图像的特征，匹配效果最好。

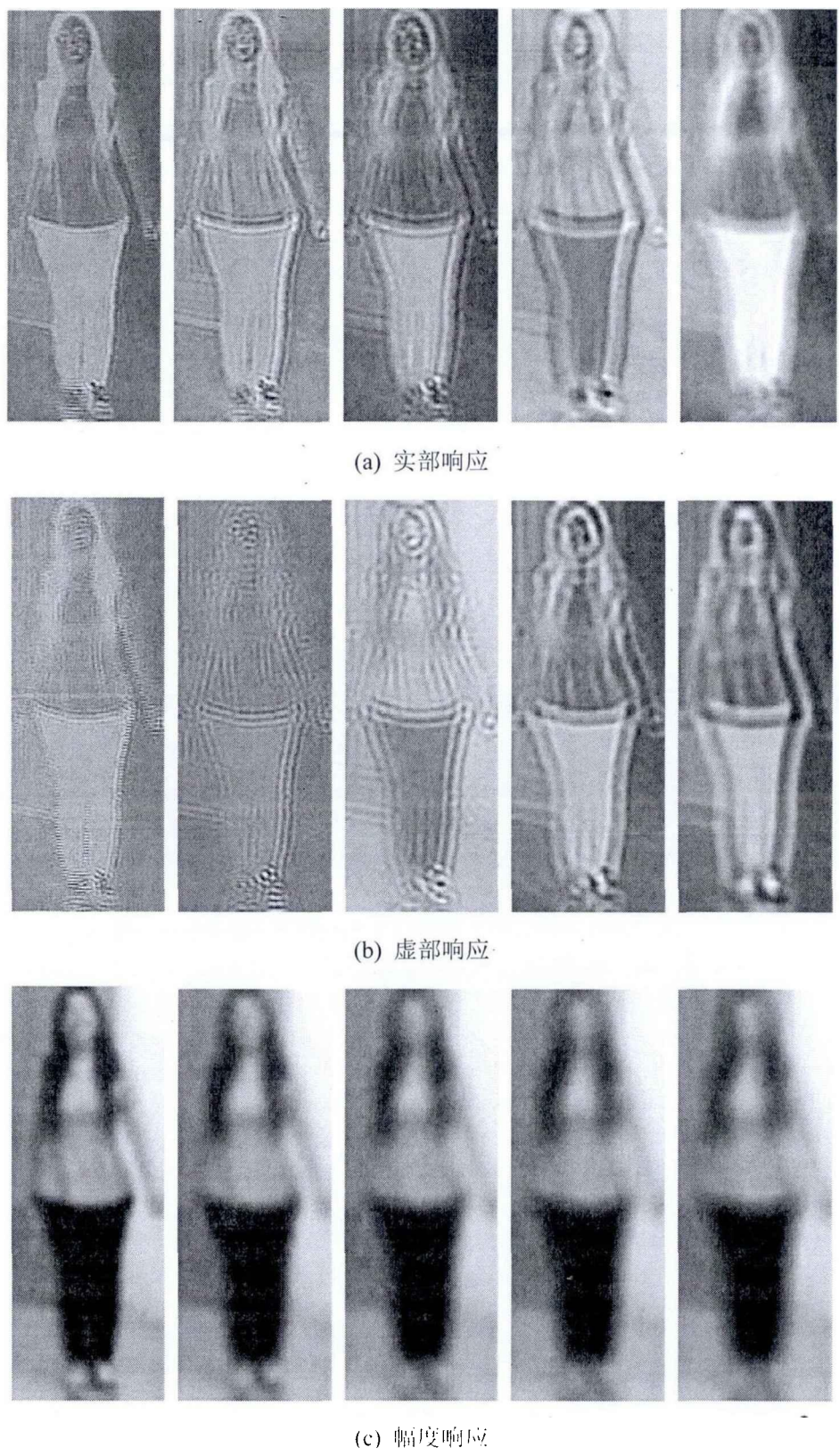


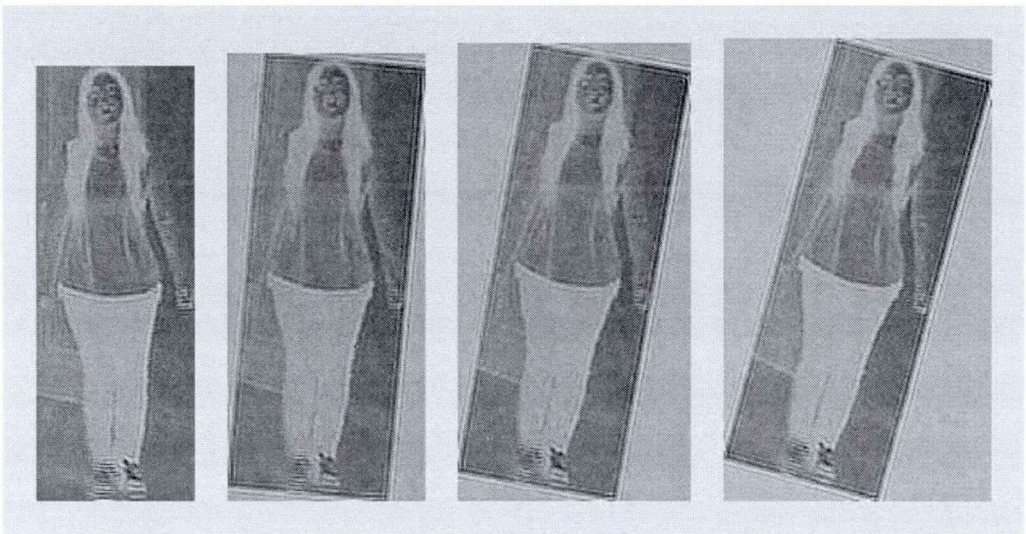
图3-6 行人图像经环形Gabor变换后的实部响应、虚部响应和幅度响应

与传统的Gabor变换相比，生成的图像从40幅降到了5幅，在很大程度上降

低了特征的冗余度，提高了算法的执行速度；而且环形Gabor变换具有严格的旋转不变性，图像先旋转后变换的结果与图像先变换后旋转的结果一致，如图3-7所示。因此，本文利用行人图像经过环形Gabor滤波器组变换后的5幅图像的实部信息作为多尺度特征，对其进行特征点检测与描述。



(a) 行人图像顺时针旋转0°、5°、10°、15°



(b) (a)中图像对应的环形 Gabor 变换的实部响应 ($v=0$)

图3-7 环形Gabor变换的旋转不变性示例

3.3.2 基于 FAST 与 Shi-Tomasi 算法的特征点检测

SIFT 算法在 DOG 尺度空间内，通过比较本层和上下两层共 26 个邻域像素点来检测特征点，取得了较好的效果，但是算法的实时性较差。SURF 算法对

SIFT 算法进行了改进，提高了执行速率，但是依然不能满足工程应用的要求。针对这一问题，Edward Rosten 和 Tom Drummond 在 2006 年提出了一种简单快速的特征点检测算法(Features from Accelerated Segment Test, FAST)^[47]。FAST 算法将特征点定义为：若某个像素点与其邻域内足够多的像素点处于不同的区域，则该像素点可能为图像的特征点。对于灰度图像，即在邻域内有足够多的像素点与该点灰度差的绝对值大于一定的阈值。FAST 算法利用像素点的圆形邻域检测特征点。图 3-8^[47]给出了以像素点 p 为中心的圆形邻域的模板情况，该圆形邻域为半径等于 3 的 Bresenham 圆。

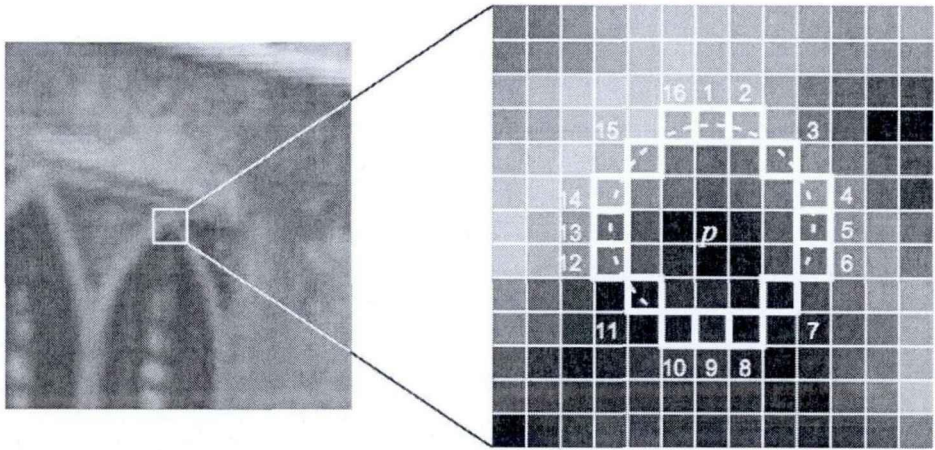


图3-8 FAST特征点检测模板

像素点 p 是否为特征点可以通过特征点响应函数 CRF^[61]来判断，CRF 如下：

$$N = \sum_{x \in \text{circle}(p)} |I(x) - I(p)| > \epsilon_d \quad (3-5)$$

式中， x 表示像素点 p 的 Bresenham 圆周上的像素点， $I(x)$ 和 $I(p)$ 分别表示像素点 x 和 p 的灰度值， ϵ_d 表示设定的阈值， N 表示 Bresenham 圆周上与 p 不同的像素点的个数。如果 N 大于设定的数值（通常设为 12），认为像素点 p 是图像的一个特征点。选取不同的阈值 ϵ_d 可以控制检测到的特征点数目，阈值 ϵ_d 与特征点数的关系如图 3-9^[48]所示。

当 ϵ_d 较小时，FAST 算法得到的特征点数目较多，但是图像的噪点可能会被错误的判定为特征点；当 ϵ_d 较大时，FAST 算法可以剔除部分噪点，但是图像真正的特征点也有可能被剔除。针对上述问题，本文首先采用较小的阈值 ϵ_d 得到较多的特征点，然后利用 Shi-Tomasi 算法对特征点进行精选。

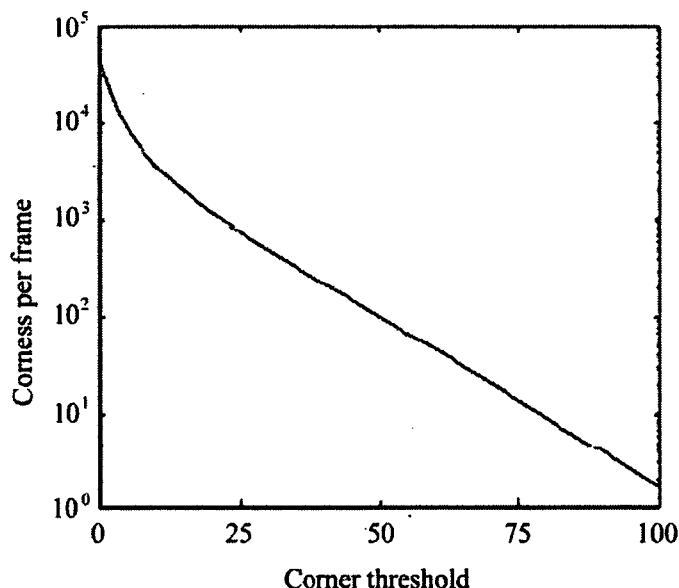


图 3-9 阈值 ε_d 与特征点数目的关系曲线

Shi-Tomasi 检测算法是 Harris 算法^[62]的改进。Harris 算法是一种基于图像灰度特征的一阶导数矩阵检测方法，它满足旋转不变性，而且对视角变化和图像噪声有较高的鲁棒性，在同类检测算法中效果较好。其主要思想为：使用一个矩形窗口在像素点 (x, y) 处作微小平移，观察该窗口在水平方向和垂直方向上的灰度变化，如果两个方向上的变化都很小，则认为是平坦区域；如果只有一个方向变化很大，则认为是边缘；如果两个方向上的变化都很大，则认为是图像的特征点^[63]。

窗口在像素点 (x, y) 处平移 $[u, v]$ 产生的灰度变化：

$$E(u, v) = \sum_{(x, y) \in W} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2 \quad (3-6)$$

式中， W 表示以像素点 (x, y) 为中心建立的测试窗口， $w(x, y)$ 表示该窗口的高斯滤波器， $I(x, y)$ 表示图像在 (x, y) 处的灰度值。

式(3-6)经过推导，可近似表示成如下形式：

$$E(u, v) = [u, v] M(x, y) \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

式中， $M(x, y) = \sum_{(x, y) \in W} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2(x, y) & I_x I_y(x, y) \\ I_x I_y(x, y) & I_y^2(x, y) \end{bmatrix}$ ， $I_x(x, y)$ 和 $I_y(x, y)$ 分别表示灰度图像在水平方向和垂直方向上的一阶偏导数。

Harris 算法实际上通过矩阵 $M(x,y)$ 衡量像素点 (x,y) 是否为特征点, 其定义的特征点响应函数:

$$R(x,y) = \text{Det}[M(x,y)] - k \cdot \text{Tr}^2[M(x,y)] \quad (3-8)$$

式中, $\text{Det}[M(x,y)]$ 和 $\text{Tr}[M(x,y)]$ 分别为矩阵 $M(x,y)$ 的行列式和迹, k 为常数。如果 $R(x,y)$ 大于设定的阈值, 认为像素点 (x,y) 为图像的一个特征点。

Harris 算法的稳定性与 k 有关, 而 k 为经验值, 不同的图像浮动较大。Shi-Tomasi 算法直接计算矩阵 $M(x,y)$ 的两个特征值 λ_1 和 λ_2 , 并认为特征值中较小的一个大于设定的阈值 λ , 则为强特征点, 如式 (3-9) 所示。

$$\min(\lambda_1, \lambda_2) > \lambda \quad (3-9)$$

和 Harris 算法相比, Shi-Tomasi 算法的特征点检测性能更好。因此, 本文利用 Shi-Tomasi 算法对 FAST 算法进行改进, 改进的算法步骤如下:

- 1) 利用 FAST 算法检测图像的特征点, 阈值设为 5。
- 2) 计算步骤 1 得到的特征点矩阵 $M(x,y)$ 的最小特征值集合, 记为 V 。
- 3) 对 V 中的元素依照降序排列得到集合 V_N , 记 V_N 中的元素为 v_i ($i=1,2,3,\dots,M$)。
- 4) 初始化特征点的个数 (记为 C , 令 $C=0$)。
- 5) 测试 v_i , 若距离 v_i 7 个像素范围内存在其他元素, 将其中最大元素对应的像素点放入特征点集合, 记为 F ; 同时令 $C=C+1$ 。
- 6) 若 $C < 200$, 返回步骤 5; 否则特征点检测终止。

3.3.3 BRIEF 特征描述子

BRIEF 特征描述子是 Calonder 等提出的一种基于 binary test 的快速特征描述方法, 它用二进制的方式描述特征点的邻域。BRIEF 特征描述子的基本思想为: 在特征点邻域内以一定模式选取若干点对, 将这些点对的 binary test 结果联结为一个二进制串, 以此作为特征点的描述子。其中, binary test 定义为:

$$\tau(s; p_i, q_i) = \begin{cases} 1 & \text{if } I(s, p_i) < I(s, q_i) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-10)$$

式中, $I(s, p_i)$ 和 $I(s, q_i)$ 分别表示图像平滑后像素点 p_i 和 q_i 的灰度值。对选取的 n (n 为 8 的倍数) 个点对逐一进行测试, 即可得到 BRIEF 特征描述子:

$$f_n = \sum_{i=1}^n 2^{i-1} \tau(s; p_i, q_i) \tag{3-11}$$

测试点对一般在以特征点为中心，大小为 $S \times S$ 的图像块中选取。Calonder 等提出了 5 种采样方法，如图 3-10^[50]所示。其中，除第五种方法外，其余为在图像块中随机采样，图中展示了 128 对测试点。

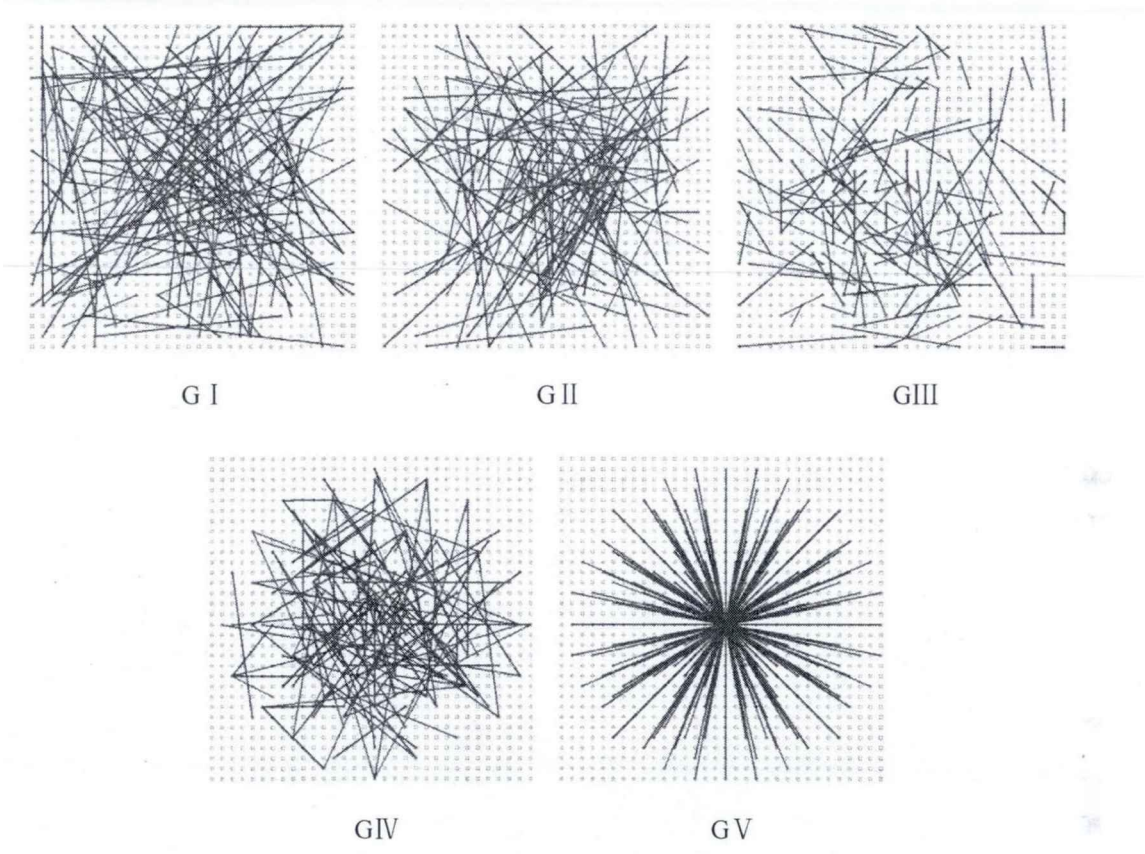


图 3-10 选取测试点对的五种方法

假设图像块所处坐标系的原点位于图像块的中心，这些采样方法可用数学描述如下：

- 1) (P, Q) 服从区间 $\left[-\frac{S}{2}, \frac{S}{2}\right]$ 上的均匀分布； (p_i, q_i) 均匀的分布在图形块内，它们可以位于图像块的边界。
- 2) (P, Q) 服从 $(0, \frac{1}{25}S^2)$ 的高斯分布：测试点对随机采样自各向同性的高斯分布。实验结果表明，高斯分布的方差 $\sigma^2 = \frac{1}{25}S^2$ 时，算法的识别性能最好。

3) P 服从 $(0, \frac{1}{25}S^2)$ 的高斯分布, Q 服从 $(p_i, \frac{1}{100}S^2)$ 的高斯分布。 p_i 随机采样自位于原点周围的高斯分布, q_i 随机采样自位于 p_i 周围的高斯分布, 这使得测试点对距离更近。这种采样方法, 使得 q_i 可能位于图像块之外, 此时用图像块的边界点替代。实验结果表明, 第二个高斯分布的方差 $\sigma^2 = \frac{1}{100}S^2$ 时, 识别效果最好。

4) (p_i, q_i) 在空间量化极坐标下的离散位置随机采样。

5) p_i 固定在原点, q_i 在原点周围平均采样。

针对上述五种采样方法, Calonder 等进行了五组实验, 实验结果如图 3-11^[50] 所示。第五种平均采样的方法, 识别率低于前四种随机采样的方法; 大多数情况下, GII 的识别率略高于 GI、GIII 和 GIV。因此, 本文选用 GII 对测试点对进行采样。

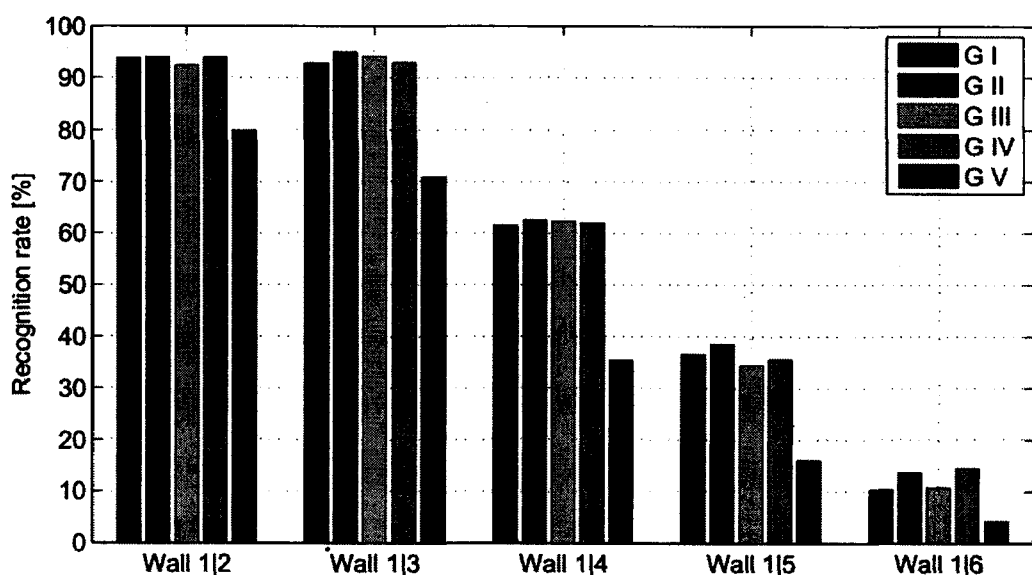


图 3-11 测试点对五种采样方法的识别率

BRIEF 特征描述子计算简单、快速, 但是不具备旋转不变性。为了解决图像旋转后识别率降低的问题, 本文做了两个方面的改进:

1) 将特征点 $S \times S$ 的邻域图像块替换为以特征点为中心, 以 R 为半径的圆形邻域。在圆形邻域内随机选取服从高斯分布 $(0, \frac{(2R+1)^2}{25})$ 的 n 个测试点对。本

文选取 $R=15$ ， $n=256$ ，选取的测试点对示意图如图 3-12 所示，图中测试点对用直线连接。

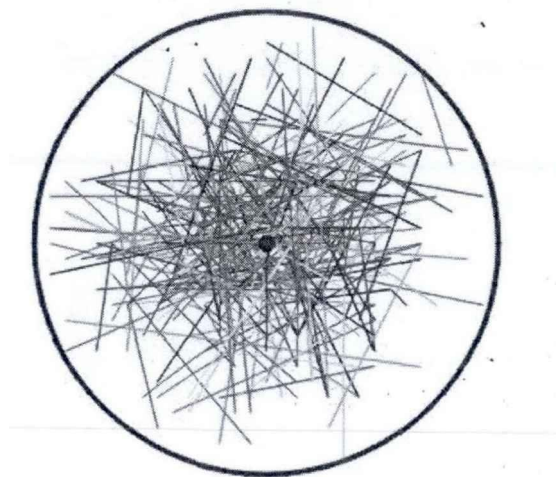


图 3-12 测试点对选取示意图

2) 参照 ORB 算法，利用特征点的主方向旋转圆形邻域。首先计算出特征点的主方向：

$$\theta = \text{atan2}(m_{01}, m_{10}) \quad (3-12)$$

式中， m_{01} 和 m_{10} 分别定义如下：

$$m_{01} = \sum_{x=-R}^R \sum_{y=-R}^R yI(x, y) \quad (3-13)$$

$$m_{10} = \sum_{x=-R}^R \sum_{y=-R}^R xI(x, y) \quad (3-14)$$

然后利用特征点主方向对测试点对中的像素点进行旋转，得到新的测试点位置。以 (x_o, y_o) 表示原测试点的位置，以 (x_N, y_N) 表示测试点旋转后的位置，则旋转过程可以表示为：

$$\begin{bmatrix} x_N \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

3.3.4 特征点匹配

对行人模板图像和待检测图像分别进行特征点提取与描述后，需要对特征点描述子进行匹配，量化它们之间的差异性，以判断图像中的行人是否为目标。

特征点匹配一般包含相似性度量、匹配策略选择和匹配验证三个操作。

不同的特征点描述子, 应该根据其特性选用合适的相似性度量方法。相似性度量方法一般可归纳为相关度量和距离度量两大类, 在度量特征点描述子的相似性时, 使用最多的是距离度量方法。常用的距离度量方法有欧氏距离、马氏距离、直方图相交、二次式距离和 EMD (Earth Mover's Distance) [64] 距离等。欧氏距离适用于特征向量各分量正交无关且贡献程度一致的情况; 与欧氏距离不同, 马氏距离要求特征向量各分量之间存在某种相关性或者权重不同; 而直方图相交、二次式距离和 EMD 距离适用于直方图特征向量差异性的度量[65]。

3.3.3 节得到的特征描述子是二进制字符串的形式, 文献[44, 50, 51, 66, 67, 68]等提出 Hamming 距离适合这种形式的相似性度量。两个等长二进制字符串的 Hamming 距离, 是这两个字符串对应二进制位不同的个数。用 D_1 和 D_2 表示两个长度为 256 位的 BRIEF 特征描述子, 则它们之间的 Hamming 距离可通过式(3-16)计算。

$$\|D_1 - D_2\|_H = \sum_{i=0}^{255} m_i \oplus n_i \quad (3-16)$$

式中, m_i 和 n_i 分别表示 D_1 和 D_2 在第 i 位的比特值, $\oplus$ 表示二进制数的异或操作。Hamming 距离越小, 表示特征描述子的相似度越高。

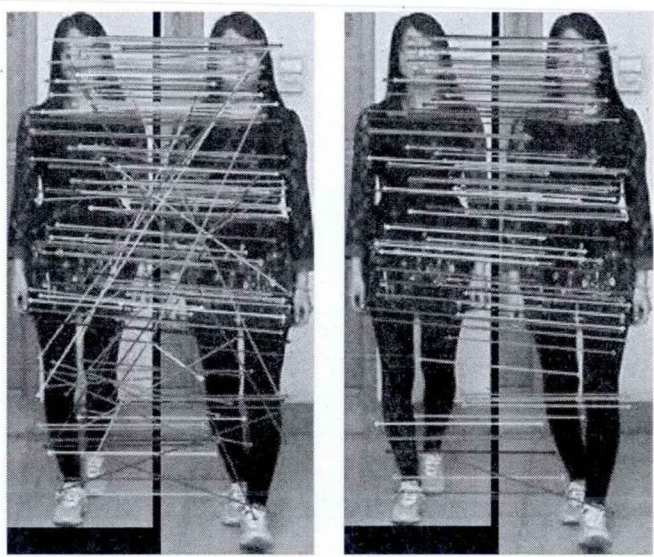
二进制特征描述子的 Hamming 距离通过执行按位异或操作, 并对结果进行位计数得到。这一计算过程仅涉及位操作, 在当前支持位运算的计算机上运行, 执行速度会很快。因此, 本文选用 Hamming 距离对生成的 BRIEF 二进制特征描述子进行相似性度量。

通常将特征点的最近邻点作为最优匹配点, 但是一个特征点可能存在多个相似的匹配点[69], 为防止误匹配的情况, 同时采用最近距离和次近距离之比进行特征点匹配。具体的特征点匹配策略为: 在待检测图像的特征点集合中, 找出与行人模板图像特征点集合中点 p_0 的最近邻点 p_1 与次近邻点 p_2 , 用 d_1 和 d_2 分别表示 p_0 与 p_1 、 p_0 与 p_2 的 Hamming 距离, 若 $d_1 < T_1$ 并且 $d_1 / d_2 < T_2$, 则认为点 p_0 与 p_1 相匹配。其中 T_1 和 T_2 为匹配阈值, 本文选取 $T_1 = 50$, $T_2 = 0.8$ 。

搜索特征点的最近邻点与次近邻点是该匹配策略的关键, 目前常用的方法有: 基于 kd-tree 的搜索方法[70]、基于 LSH (Locality-Sensitive Hashing) [71] 的搜索方法和基于 ANN (Approximate Nearest Neighbour) [72] 的搜索方法等。这些搜

索方法基本上都能达到不错的效果，但是比较复杂。由于 Hamming 距离计算的快速性，对于小尺寸的行人图像进行匹配，采用最为有效的暴力算法即可满足需求^[73]。

一般来说，待匹配的图像可能来自不同的摄像机，其拍摄时间、拍摄视角和摄像焦距等参数可能是不同的。因此，它们之间可能存在噪声、量化误差、各种光度及几何变换等，采用相似性度量的方法进行特征匹配，其结果会存在错误匹配的情况（如图 3-13(a)所示），需要引入约束进一步验证匹配结果^[65,73]。本文采用随机抽样一致性算法（RANSAC）剔除匹配结果中的错配点对，在很大程度上改善了匹配效果，如图 3-13(b)所示。



(a) 原始结果 (b) RANSAC 筛选后的结果

图 3-13 本文算法的特征点匹配效果

3.4 实验结果及分析

为测试本文算法的有效性，在两个场景下（编号为 S1 和 S2）录制了行人视频，视频分辨率为 1280×720，并从中提取了三个行人的 600 幅图像，每个行人在每个场景中有 100 幅图像。图 3-14 为图像库中的三个行人在场景 S1 和 S2 中的图像，其中，从左到右的三个行人依次编号为 P1、P2 和 P3，每个行人的第一幅图像在场景 S1 中拍摄，第二幅图像在场景 S2 中拍摄。表 3-2 为图形库中 P1、P2 和 P3 的尺度变化统计。



图 3-14 图像库中的行人

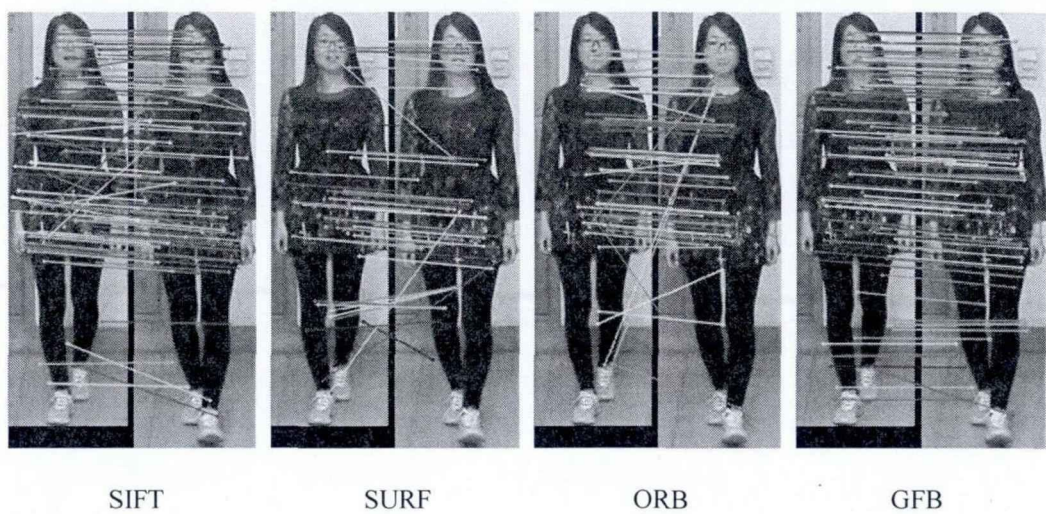
表 3-2 图像库中行人的尺度变化

	S1			S2		
行人	P1	P2	P3	P1	P2	P3
最小尺度	84×291	91×301	92×307	80×269	86×270	89×276
最大尺度	107×365	117×368	127×380	134×450	142×456	144×459

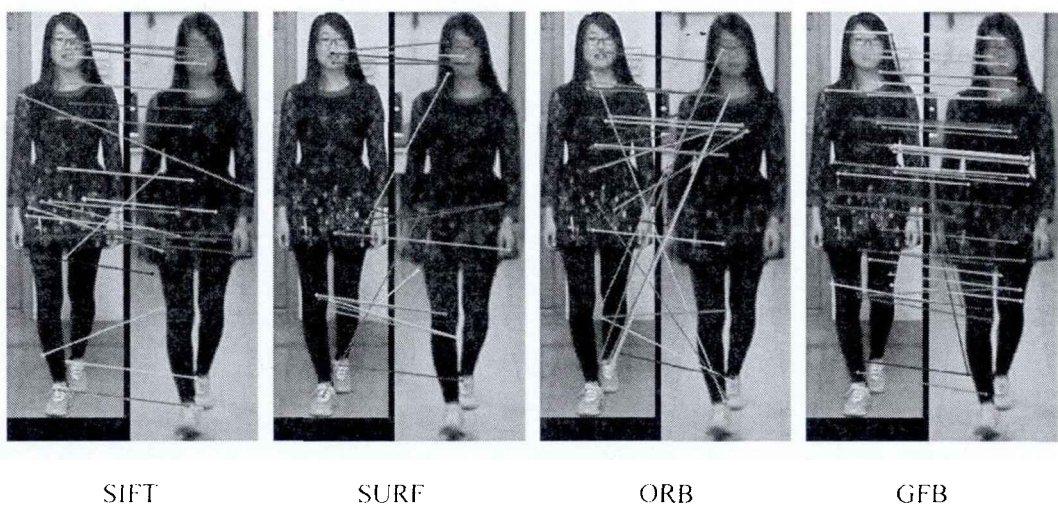
基于上述图像库，进行了两组实验，实验一测试了本文提出的特征点匹配算法（用 GFB 表示）的有效性，并与 SIFT、SURF 和 ORB 算法进行了对比，显示了 GFB 算法的优越性；实验二对本文提出的基于 HSV 颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法（用 HGFB 表示）的正确率和执行速度进行了统计，并与 SDALE 算法进行了对比，显示了 HGFB 算法的快速性。

3.4.1 GFB 特征点匹配实验

实验中，以 P1 在场景 S1 的第 59 幅图像为模板图像，以 P1 在场景 S1 的第 83 幅图像、在场景 S2 的第 60 幅图像为待检测图像，分别采用 SIFT、SURF、ORB 和 GFB 算法进行了特征点提取与匹配实验，并运用 RANSAC 算法去除匹配结果中的错配点对。实验在一部 DELL 台式计算机(Intel Core i3-2100 CPU，3.10GHz，4.00GB，32 位操作系统)上进行。图 3-15 展示了各算法的匹配效果，表 3-3 比较了各算法的匹配性能。



(1)同一场景下的匹配结果



(2)不同场景下的匹配结果

图 3-15 特征点提取与匹配算法效果对比

同一场景下的行人在运动过程中，尺度发生了变化，身体姿态也发生了部分改变，这为特征点提取与匹配提供了挑战。由实验结果可以看出，同一场景下 GFB 算法检测到的匹配点对数目最多、准确率最高；SIFT 算法次之；ORB 算法再次，匹配点对数只有 GFB 算法的一半；SURF 算法的性能最差，匹配点对数只达到了 GFB 算法的三分之一。当场景发生变化时，由于受光照因素的影响，图像的纹理发生了部分变化，上述四种算法的匹配性能都低于同场景的结果。其中，SURF 和 ORB 算法的正确率大幅下降；SIFT 算法的正确率也降低了；GFB 算法也出现了错配点，但比例较低，而且在匹配点对数目上明显多于前三

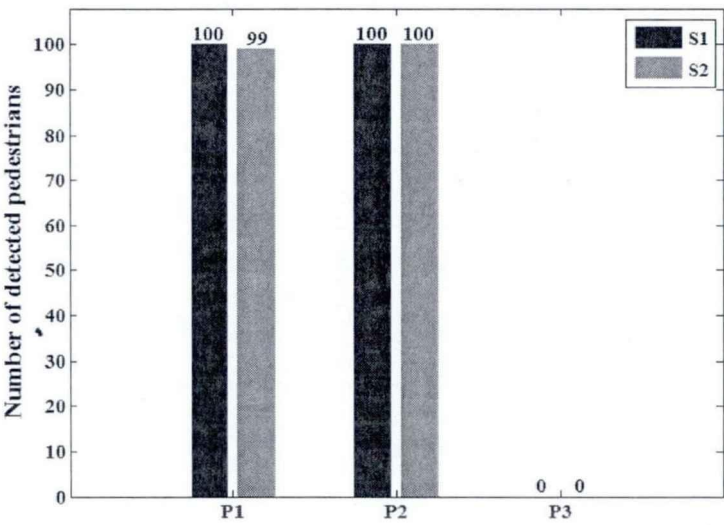
者。除此之外，不论场景是否变化，GFB 算法得到的特征点对分布比较均匀，在行人的头部、躯干、腿部和脚部上都检测到了特征点。因此，本文提出的特征点匹配算法准确率较高、鲁棒性较好，更适合于行人重识别。但是，在运行速度方面，本文算法有很大的提升空间。

表 3-3 特征点提取与匹配算法性能比较

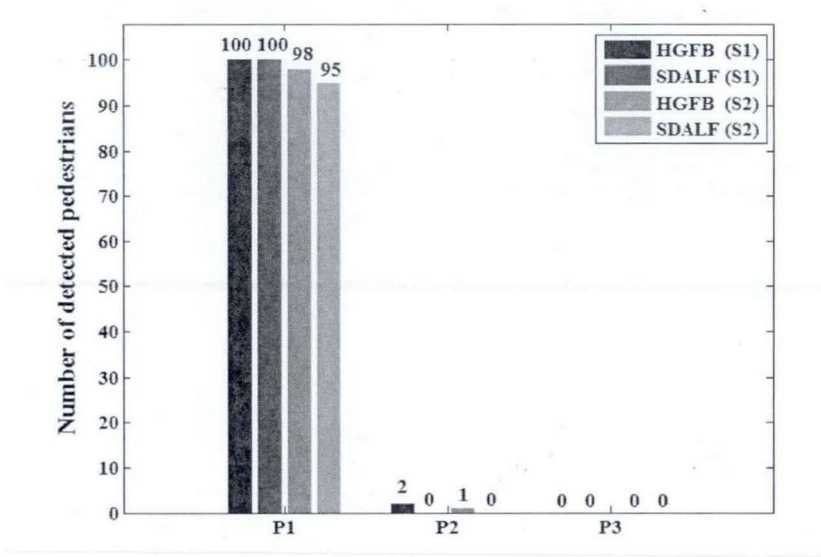
	同一场景			不同场景		
匹配算法	匹配点对数	准确率	匹配时间	匹配点对数	准确率	匹配时间
SIFT	114	92.98%	140ms	31	80.65%	125ms
SURF	48	85.12%	47ms	17	35.29%	31ms
ORB	69	89.86%	16ms	36	58.33%	15ms
GFB	126	98.41%	109ms	49	91.84%	109ms

3.4.2 HGFB 行人重识别实验

实验中，以 P1 在场景 S1 的第 59 幅图像为模板图像，对图像库的 600 幅行人图像进行了重识别，识别结果如图 3-16 所示。图 3-16(a)为经过基于 HSV 颜色空间的行人预识别后，图像库中保留下来的候选目标个数，图 3-16(b)为本文提出的 HGFB 算法和 SDALF 算法（图像之间的距离阈值设定为 1.4）的识别结果对比。



(a) 行人预识别结果



(b) 行人重识别算法对比

图 3-16 行人重识别结果

图像库中，P1 和 P2 的主颜色相同，P3 与两者不同。经过预识别后，P1 在场景 S1 的 100 幅图像和 S2 的 99 幅图像以及 P2 在两个场景中的 200 幅图像都被保留了，而 P3 在两个场景中的 200 幅图像都被排除了。由此可以得出，行人预识别算法的正确率为 99.83%。本文对预识别后判定为备选目标的 399 幅行人图像进行了特征点匹配，其中 P1 的 198 幅图像和 P2 的 3 幅图像被判定为目标，匹配正确率为 99.00%。总体上，图像库中有 595 幅行人图像的识别结果是正确的，识别正确率为 99.17%。而 SDALF 算法将 P1 的 195 幅图像判定为目标，识别正确率同样为 99.17%。

实验在一部 DELL 台式计算机(Intel Core i3-2100 CPU, 3.10GHz, 4.00GB, 32 位操作系统)上进行。本文提出的算法预识别速率为 288.39 frames/s，特征点匹配速率为 7.86 frames/s，算法的总体识别速率为 12.08 frames/s。由此可以看出，预识别算法的采用将识别速率提高了 53.69%。而 SDALF 算法的识别速率为 0.26 frames/s，本文的重识别算法比它快了 45 倍。

3.5 本章小结

本章研究了一种基于 HSV 颜色空间和特征点匹配的行人重识别算法。该算

法采用 HSV 颜色空间模型对行人图像进行预识别,快速排除图像库中主颜色不同的行人;对预识别后的结果采用改进的特征点匹配方法进行精确识别,准确率达到 99.17%,识别速率达到了 12 frames/s。本算法在准确率上还可以通过改进颜色量化策略和多尺度环形 Gabor 滤波器组得到提高,在识别速率上可以通过程序优化和改善硬件性能达到图像的实时处理要求。

第四章 基于均值漂移的行人跟踪识别算法

4.1 引言

对监控视频中的行人进行重识别, 首先采用基于运动检测或者统计学习的方法, 将行人从视频序列中提取出来; 然后采用基于特征描述或者距离度量学习的方法, 对行人图像进行识别。在行人重识别的过程中, 文献[23,74,75]等对视频序列的每一帧图像都重复上述两个操作。由于视频序列帧间存在相关性, 当检测到目标行人后, 本文采用跟踪的方法将目标出现的视频帧提取出来, 直至目标离开视频场景; 当目标丢失后, 继续采用上述两个操作搜索目标。搜索到目标行人后, 采用跟踪的方法进行识别, 可以在很大程度上节省搜寻时间。

目标跟踪是计算机视觉领域重要的研究课题之一, 它在视频监控、人机交互、车辆导航、机器人控制^[76]和军事制导等研究方向获得了广泛的应用。在广大学者的不断努力下, 已经有很多经典的目标跟踪算法被提出, 如均值漂移算法^[77]、卡尔曼滤波算法^[78]和粒子滤波算法^[79]等。其中, 基于均值漂移的目标跟踪算法具有实时性好、计算复杂度低和易于实现等优点, 受到了广大研究机构和研究人员的青睐。

均值漂移算法是一种简单的迭代统计算法, 由Fukunaga和Hostetler在研究搜寻与样本点分布最相近的模型时提出^[80]。1995年, Cheng^[77]定义了一簇核函数, 并为样本点设置了权系数, 扩展了均值漂移算法的应用领域。此后, Comaniciu和Meer^[81]将均值漂移算法应用到特征空间的分析, 这为均值漂移算法在目标跟踪领域的应用奠定了基础。

均值漂移算法应用在目标跟踪领域时, 利用像素点的概率密度函数作为目标区域的特征, 将跟踪转换成相似函数的优化问题^[82], 取得了较好的跟踪效果。但是, 传统的均值漂移算法采用的核函数带宽是固定不变的, 当目标尺度出现明显的改变时, 容易导致目标丢失; 而且, 它缺少目标模型更新机制, 当目标受环境等影响发生变化时, 容易导致目标偏移; 另外, 该算法易收敛到局部最大值处, 当背景与目标相似或出现遮挡时容易丢失目标。针对上述问题, 本章

将一些改进算法有效的结合在一起,更新目标模型、改变核函数带宽以及引入卡尔曼预测,形成了一种增强型均值漂移跟踪算法,取得了理想的跟踪效果。

4.2 均值漂移算法

均值漂移算法属于非参数核密度估计算法。在 d 维空间 R^d 中给定 n 个点 x_i ($i=1,\dots,n$),则 x 关于核函数 $K(x)$ 和 $d\times d$ 维的对称正定带宽矩阵 H 的多元核密度估计函数^[81]为:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_H(x - x_i) \quad (4-1)$$

$$K_H(x) = |H|^{-1/2} K(H^{-1/2}x) \quad (4-2)$$

式(4-2)中, $K(x) = k(\|x\|^2)$, 满足下列条件:

- 1) k 是非负的;
- 2) k 是非增的: 若 $a < b$, 则 $k(a) \geq k(b)$;
- 3) k 是分段连续的, 且 $\int_0^\infty k(r) dr < \infty$ 。

在均值漂移算法中, 经常用到的核函数是Epanechnikov核函数:

$$K_E(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} c_d^{-1} (d+2) (1 - \|x\|^2) & \|x\| \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4-3)$$

其中, c_d 为 d 维单位球体的体积。

如果带宽矩阵 H 是完全参数化的, 将会增加估计的复杂性。在实际应用中, H 有两种形式: 对角阵的形式 ($H = \text{diag}[h_1^2, \dots, h_d^2]$) 或者比例单位阵的形式 ($H = h^2 I$)。均值漂移算法经常采用第二种形式, 因为它只需提供一个大于0的带宽参数。

所以, 采用Epanechnikov核函数和比例单位阵形式的带宽矩阵的均值漂移算法, 其核密度估计函数可以重写为如下形式:

$$\hat{f}_{h,K}(x) = \frac{c_{k,d}}{nh^d} \sum_{i=1}^n k\left(\left\|\frac{x - x_i}{h}\right\|^2\right) \quad (4-4)$$

均值漂移算法将每个点漂移到局部密度极大值处，即密度梯度 $\nabla f(x)$ 等于0的点。密度梯度的估计，可通过计算密度估计的梯度得到：

$$\hat{\nabla} f_{h,K}(x) \equiv \nabla \hat{f}_{h,K}(x) = \frac{2c_{k,d}}{nh^{d+2}} \sum_{i=1}^n (x-x_i) k' \left(\left\| \frac{x-x_i}{h} \right\|^2 \right) \quad (4-5)$$

设 $g(x) = -k'(x)$ ，采用 $g(x)$ 作为轮廓函数，它对应的核函数为 $G(x) = c_{g,d} g(\|x\|^2)$ 。将 $g(x)$ 代入式 (4-5)，得：

$$\begin{aligned} \hat{\nabla} f_{h,K}(x) &= \frac{2c_{k,d}}{nh^{d+2}} \sum_{i=1}^n (x_i - x) g \left(\left\| \frac{x-x_i}{h} \right\|^2 \right) \\ &= \frac{2c_{k,d}}{nh^{d+2}} \left[\sum_{i=1}^n g \left(\left\| \frac{x-x_i}{h} \right\|^2 \right) \right] \left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i g \left(\left\| \frac{x-x_i}{h} \right\|^2 \right)}{\sum_{i=1}^n g \left(\left\| \frac{x-x_i}{h} \right\|^2 \right)} - x \right] \end{aligned} \quad (4-6)$$

由式 (4-4) 可知，式 (4-6) 等号右边第一项与 x 基于核函数 $G(x)$ 的密度估计 $\hat{f}_{h,G}(x)$ 成正比。

$$\hat{f}_{h,G}(x) = \frac{c_{g,d}}{nh^d} \sum_{i=1}^n g \left(\left\| \frac{x-x_i}{h} \right\|^2 \right) \quad (4-7)$$

第二项是均值漂移向量：

$$m_{h,G}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i g \left(\left\| \frac{x-x_i}{h} \right\|^2 \right)}{\sum_{i=1}^n g \left(\left\| \frac{x-x_i}{h} \right\|^2 \right)} - x \quad (4-8)$$

根据式 (4-7) 和 (4-8)，式 (4-6) 可重写为：

$$\hat{\nabla} f_{h,K}(x) = \hat{f}_{h,G}(x) \frac{2c_{k,d}}{h^2 c_{g,d}} m_{h,G}(x) \quad (4-9)$$

则均值漂移向量可以用 $\hat{\nabla} f_{h,K}(x)$ 和 $\hat{f}_{h,G}(x)$ 表示为：

$$m_{h,G}(x) = \frac{1}{2} h^2 c \frac{\hat{\nabla} f_{h,K}(x)}{\hat{f}_{h,G}(x)} \quad (4-10)$$

式(4-10)表明,点 x 基于核函数 $G(x)$ 的均值漂移向量与基于核函数 $K(x)$ 的归一化密度梯度估计成正比,归一化系数为 x 基于核函数 $G(x)$ 的密度估计。所以,均值漂移向量的方向即为密度增加最大的方向^[81]。

将均值漂移向量表达式(4-8)的第一项记作 $m(x)$,即

$$m(x) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i g\left(\left\|\frac{x-x_i}{h}\right\|^2\right)}{\sum_{i=1}^n g\left(\left\|\frac{x-x_i}{h}\right\|^2\right)} \quad (4-11)$$

并且给定核函数 $G(x)$ 与允许的误差 ε ,则均值漂移算法的迭代步骤^[83]为:

- 1) 根据式(4-11)计算 $m(x)$;
- 2) 若 $\|m(x)-x\| < \varepsilon$,则迭代算法结束;否则执行步骤3);
- 3) 令 $x = m(x)$,执行步骤1)。

4.3 均值漂移跟踪算法

均值漂移跟踪算法一般采用颜色直方图描述目标模型与候选区域,然后采用 Bhattacharyya 系数度量两者的相似性。通过最大化 Bhattacharyya 系数,即可获得目标的均值漂移向量,这个向量正是目标由初始位置移动到正确位置的向量。由于均值漂移算法的收敛性,通过不断迭代计算目标的均值漂移向量,算法最后将收敛到目标的真实位置,进而完成对目标的跟踪。由此可知,均值漂移跟踪算法涉及四个方面:目标模型的建立、候选区域的描述、相似性度量和目标定位。

4.3.1 目标模型的建立

目标模型的建立过程为:在首帧将目标区域的各个像素点在选定的颜色特征空间中进行分类,并统计像素点落入各个特征值区间的概率。设目标区域内含有 n 个像素点, $\{x_i^*\}_{i=1,\dots,n}$ 表示各个像素点的坐标, x_0 表示目标区域的中心位置,则目标的颜色特征概率模型可以表示为 $\hat{q}$:

$$\hat{q} = \{\hat{q}_u\}_{u=1\dots m}$$

$$\hat{q}_u = C \sum_{i=1}^n k \left(\left\| \frac{x_0 - x_i^*}{h} \right\|^2 \right) \delta [b(x_i^*) - u], \quad u = 1, \dots, m \quad (4-12)$$

式中, m 为特征空间分级的区间数目; $k(x)$ 为 Epanechnikov 核函数的轮廓函数;

C 为归一化系数, 满足 $\sum_{u=1}^m \hat{q}_u = 1$, 其定义为:

$$C = \frac{1}{\sum_{i=1}^n k \left(\left\| \frac{x_0 - x_i^*}{h} \right\|^2 \right)} \quad (4-13)$$

h 为核函数的带宽, 分别用 W 和 H 表示目标区域的宽度和高度, 则带宽 h 为:

$$h = \sqrt{W^2 + H^2} \quad (4-14)$$

$\delta(x)$ 为 Kronecker delta 函数, $b(x_i^*)$ 为像素点 x_i^* 在特征空间中的索引值,

$\delta[b(x_i^*) - u]$ 表示目标区域内的像素点 x_i^* 是否属于第 u 个特征值区间, 如果属于该区间, 函数值为 1, 否则为 0。

4.3.2 候选区域的描述

图像中有可能存在感兴趣目标的区域被称作候选区域。令 y 表示候选区域的中心位置, $\{x_i\}_{i=1\dots n_y}$ 表示当前帧候选区域各像素点的坐标, 则候选区域可以

描述为 $\hat{p}(y)$:

$$\hat{p}(y) = \{\hat{p}_u(y)\}_{u=1\dots m}$$

$$\hat{p}_u(y) = C_y \sum_{i=1}^{n_y} k \left(\left\| \frac{y - x_i}{h} \right\|^2 \right) \delta [b(x_i) - u], \quad u = 1, \dots, m \quad (4-15)$$

式中, C_y 为归一化系数:

$$C_y = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n_y} k \left(\left\| \frac{y - x_i}{h} \right\|^2 \right)} \quad (4-16)$$

4.3.3 相似性度量

度量候选区域与目标模型相似程度的过程称为相似性度量, 在均值漂移算法中经常采用 Bhattacharyya 系数进行相似性度量。\$\hat{p}(y)\$ 与 \$\hat{q}\$ 的 Bhattacharyya 系数为:

$$\hat{\rho}(y) = \rho[\hat{p}(y), \hat{q}] = \sum_{u=1}^m \sqrt{\hat{p}_u(y) \hat{q}_u} \quad (4-17)$$

Bhattacharyya 系数下 \$\hat{p}(y)\$ 与 \$\hat{q}\$ 之间的距离定义为:

$$d(y) = \sqrt{1 - \rho[\hat{p}(y), \hat{q}]} \quad (4-18)$$

距离 \$d(y)\$ 越小, 表示候选区域与目标模型越相似, 即 \$\hat{\rho}(y)\$ 的数值越大, 两个模型越相似。

4.3.4 目标定位

设目标在前一帧的中心位置为 \$y_0\$, 在当前帧待求的中心位置为 \$y\$, 把 \$\hat{p}(y)\$ 与 \$\hat{q}\$ 的 Bhattacharyya 系数 \$\hat{\rho}(y)\$ 在 \$\hat{p}(y_0)\$ 处运用泰勒公式展开, 得到 \$\hat{\rho}(y)\$ 的近似表达式:

$$\hat{\rho}(y) \approx \frac{1}{2} \sum_{u=1}^m \sqrt{\hat{p}_u(y_0) \hat{q}_u} + \frac{1}{2} \sum_{u=1}^m \hat{p}_u(y) \sqrt{\frac{\hat{q}_u}{\hat{p}_u(y_0)}} \quad (4-19)$$

将式 (4-15) 代入式 (4-19), 可得:

$$\hat{\rho}(y) \approx \frac{1}{2} \sum_{u=1}^m \sqrt{\hat{p}_u(y_0) \hat{q}_u} + \frac{C_y}{2} \sum_{i=1}^{n_y} w_i k \left(\left\| \frac{y - x_i}{h} \right\|^2 \right) \quad (4-20)$$

式中,

$$w_i = \sum_{u=1}^m \delta[b(x_i - u)] \sqrt{\frac{\hat{q}_u}{\hat{p}_u(y_0)}} \quad (4-21)$$

式 (4-20) 的第一项与 \$y\$ 无关, 最大化 \$\hat{\rho}(y)\$ 仅需使第二项的值最大。第二项可以看作点 \$y\$ 基于 Epanechnikov 核函数和权重系数 \$w_i\$ 的密度估计, 因此可以通过计算第二项的均值漂移向量得到新的候选区域的中心位置 \$y_1\$:

$$y_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n_y} x_i w_i g\left(\left\|\frac{y_0 - x_i}{h}\right\|^2\right)}{\sum_{i=1}^{n_y} w_i g\left(\left\|\frac{y_0 - x_i}{h}\right\|^2\right)} \quad (4-22)$$

式中, $g(x) = -k'(x)$ 。

目标定位的过程可以总结为: 从前一帧的目标中心位置 y_0 开始, 根据式 (4-22) 计算当前帧新的候选区域的中心位置, 经过有限次的迭代, 得到目标在当前帧的中心位置 y 。

4.3.5 跟踪算法实现

给定目标在初始帧的中心位置 y_0 和容许误差 ε , 则均值漂移跟踪算法的实现步骤如下:

- 1) 根据式 (4-12) 建立目标模型;
- 2) 根据式 (4-15) 计算当前帧在 y_0 处的候选区域的特征描述 $\hat{p}(y_0)$;
- 3) 根据式 (4-21) 计算候选区域各像素点的权系数 w_i ;
- 4) 根据式 (4-22) 计算新的候选区域的中心位置 y_1 ;
- 5) 若 $\|y_1 - y_0\| < \varepsilon$, 则 y_1 为目标在当前帧的中心位置, 令 $y_0 = y_1$, 转下一步; 否则令 $y_0 = y_1$, 返回步骤2);
- 6) 下一帧图像输入, 返回步骤2)。

4.4 增强型均值漂移跟踪算法

基于均值漂移的跟踪算法能够快速的收敛到局部极大值处, 可以对目标进行实时跟踪。但是传统的均值漂移跟踪算法不能适应目标尺度变化、遮挡的情况, 而且容易陷入局部极值。本文研究了一种增强型均值漂移跟踪算法。该算法采用变化的核函数带宽进行跟踪, 在目标未被遮挡的情况下更新目标模型, 并且引入卡尔曼滤波器预测目标的位置, 有效的解决了上述问题。

4.4.1 目标模型更新

在实际的视频场景中, 目标的运动和光照的变化等会导致目标模型发生一

定程度的改变；采用固定不变的目标模型无法对目标进行长时间准确的跟踪。所以，在跟踪的过程中需要更新目标模型。

为了确保跟踪的准确性，只在目标未被遮挡的情形下更新目标模型。当目标被遮挡时，目标区域与目标模型的相似度会降低，即 Bhattacharyya 系数减小。因此，可以利用 Bhattacharyya 系数控制目标模型的更新。

本文设定了一个阈值 T_b ，当 Bhattacharyya 系数 $\hat{\rho}(y) > T_b$ 时，根据式(4-23)^[84]更新目标模型：

$$\hat{q}_{new} = (1 - \alpha)\hat{q}_{old} + \alpha\hat{p}(y) \quad (4-23)$$

式中， α 为遗忘因子，表示目标模型的更新速度。

4.4.2 目标尺度更新

目标在运动过程中，尺度会发生一定的变化，当目标远离摄像机时，尺度变小；当目标靠近摄像机时，尺度变大。在均值漂移跟踪算法中，与目标尺度相关的参数是核函数带宽 h ，采用固定不变的核函数带宽不能对目标进行长时间准确的跟踪。因此，在目标的运动过程中需对核函数带宽进行相应的调整^[85]。

由式(4-14)可知，核函数带宽 h 只与目标区域的宽度 W 和高度 H 有关。而 W 和 H 随目标尺度的变化而改变。因此，通过更新 W 和 H ，即可有效的调整核函数带宽 h 。为了避免过分敏感的适应，本文每隔 T_s 帧调整一次，具体的调整策略如下：

- 1) 根据式(4-22)得到目标的中心位置 y 后，计算此时的 Bhattacharyya 系数 $\hat{\rho}_0(y)$ ；
- 2) 以 y 为中心，以 $(1 - \beta)W$ 和 $(1 - \beta)H$ 为宽和高得到新的候选区域和新的核函数带宽，计算此时的 Bhattacharyya 系数 $\hat{\rho}_-(y)$ ；
- 3) 以 y 为中心，以 $(1 + \beta)W$ 和 $(1 + \beta)H$ 为宽和高得到新的候选区域和新的核函数带宽，计算此时的 Bhattacharyya 系数 $\hat{\rho}_+(y)$ ；
- 4) 比较 $\hat{\rho}_0(y)$ 、 $\hat{\rho}_-(y)$ 和 $\hat{\rho}_+(y)$ ，最大者对应的核函数带宽即为最佳带宽，对应的宽和高即为当前帧目标区域的宽和高。

4.4.3 卡尔曼预测

为了解决均值漂移跟踪算法容易陷入局部极值、不能适应目标遮挡的问题，

并且减少算法的搜索时间、降低计算量，本文引入了目标中心位置变化的卡尔曼预测机制。卡尔曼滤波器是一种利用状态空间技术的递归预测滤波器，它根据动态系统前一时刻状态变量的估计值与当前时刻状态变量的观测值，对当前时刻的状态变量进行估计。作为一种递归算法，它对 CPU 的计算能力和内存空间要求较低，利于在实时系统中的应用^[86]。

卡尔曼滤波器由预测方程和校正方程两部分组成，预测方程用来预测当前时刻状态变量与误差协方差的估计值；校正方程包含卡尔曼增益矩阵的更新、当前时刻状态向量的校正以及误差协方差的更新。

预测方程：

$$\text{状态向量的预测值: } \hat{x}_k = Fx_{k-1} \quad (4-24)$$

$$\text{误差协方差的估计值: } \hat{P}_k = FP_{k-1}F^T + Q_{k-1} \quad (4-25)$$

式中，状态向量 $x_k = [x, y, \dot{x}, \dot{y}]^T$ ，在目标跟踪系统中 x 和 y 分别为目标区域中心位置的横坐标和纵坐标， $\dot{x}$ 和 $\dot{y}$ 分别为目标运动的水平和竖直速度。 F 为状态转移矩阵， Q_k 为过程噪声的协方差矩阵，本文取值如下：

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & dt & 0 \\ 0 & 1 & 0 & dt \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q_k = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

校正方程：

$$\text{卡尔曼增益矩阵: } K_k = \hat{P}_k H^T (H \hat{P}_k H^T + R_k)^{-1} \quad (4-26)$$

$$\text{状态向量的校正值: } x_k = \hat{x}_k + K_k (z_k - H \hat{x}_k) \quad (4-27)$$

$$\text{当前时刻的误差协方差: } P_k = (I - K_k H) \hat{P}_k \quad (4-28)$$

式中，观测向量 $z_k = [x, y]^T$ 。 H 为观测矩阵， R_k 为观测噪声的协方差矩阵，本文取值如下：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad R_k = \begin{bmatrix} 0.05 & 0 \\ 0 & 0.05 \end{bmatrix}$$

4.4.4 跟踪算法实现

假设目标区域的初始中心位置为 y_0 ，宽度和高度分别为 W 和 H ，允许误差为 ε ，则增强型均值漂移跟踪算法的实现步骤如下：

- 1) 根据式 (4-12) 建立目标的颜色概率模型 $\hat{q}$ ，令 $I=0$ ；
- 2) 根据式 (4-24) 预测目标中心在当前帧的位置 $\hat{y}$ ，作为迭代的开始；
- 3) 根据式 (4-15) 计算当前帧在 $\hat{y}$ 处的候选区域的颜色概率模型 $\hat{p}(\hat{y})$ ；
- 4) 根据式 (4-21) 计算候选区域各像素点的权系数 w_i ；
- 5) 根据式 (4-22) 计算新的候选区域的中心位置 y_1 ；
- 6) 若 $\|y_1 - \hat{y}\| < \varepsilon$ ，则 y_1 为目标在当前帧的中心位置，令 $\hat{y} = y_1$ ，转下一步；否则令 $\hat{y} = y_1$ ，返回步骤 3)；
- 7) 令 $\hat{y}$ 为卡尔曼滤波器的观测值，根据式 (4-27) 对目标中心位置的预测值进行校正。
- 8) 若 $I = T_s$ ，根据 4.4.2 节的策略更新目标尺度，令 $I = 0$ ；否则，令 $I = I + 1$ 。
- 9) 根据式 (4-17) 计算 Bhattacharyya 系数 $\hat{\rho}(\hat{y})$ 。
- 10) 若 $\hat{\rho}(\hat{y}) > T_b$ ，根据式 (4-23) 更新目标模型 $\hat{q}$ 。
- 11) 下一帧图像输入，返回步骤 2)。

4.5 实验结果及分析

为测试增强型均值漂移跟踪算法的有效性，本文进行了两组实验，测试了该算法对目标尺度变化的适应性以及抗遮挡的能力，并和传统的均值漂移跟踪算法进行了比较。实验将 RGB 颜色空间的三个通道各均分为 8 个等级，对得到的 512 个颜色区间建立目标区域和候选区域的概率模型。算法中涉及到的参数选取如下： $T_b = 0.985$ ， $\alpha = 0.015$ ， $\beta = 0.1$ ， $T_s = 5$ ， $dt = 1 / fps$ （ fps 为视频图像的帧率）。

实验 1 采用 http://cvlab.hanyang.ac.kr/tracker_benchmark/datasets.html 提供的 Walking2 图像序列，测试了增强型均值漂移跟踪算法与传统的均值漂移跟踪算法对目标尺度逐渐减小的适应性以及抗遮挡的能力。Walking2 图像序列中选定的跟踪目标以及算法的部分跟踪结果如图 4-1 所示。

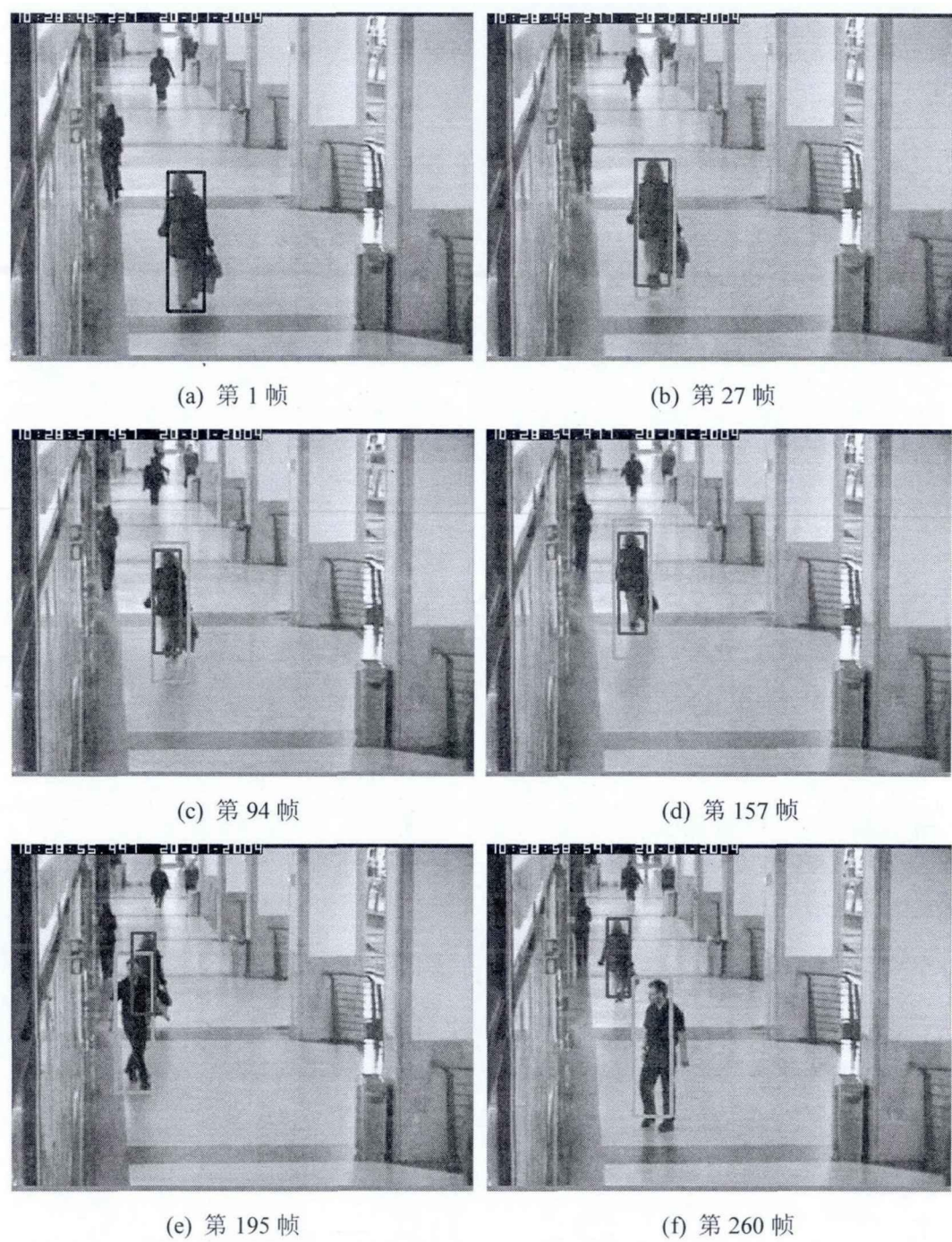


图 4-1 实验 1 部分跟踪结果

图 4-1(a)中蓝色矩形框内的人物为选定的跟踪目标，图 4-1(b)-(f)为算法的部分跟踪结果，其中绿色矩形框为传统均值漂移跟踪算法的跟踪结果，红色矩形框为增强型均值漂移跟踪算法的跟踪结果。由图 4-1 可以看出，目标人物在运动过程中，尺度逐渐减小，传统算法无法适应这种尺度变化；而增强型算法对其具有很好的适应性，跟踪得到的红色矩形框与实际目标人物所在区域基本

吻合。在第 195 帧，目标人物被一个与其衣服颜色相似的行人所遮挡，传统算法跟错了目标，而增强型算法得到的跟踪结果与真实位置偏移不大。在第 260 帧，传统算法完全丢失了目标，而增强型算法未被遮挡行人所干扰。由此可以看出，与传统算法相比，增强型算法对目标尺度逐渐减小具有良好的适应性和较好的抗遮挡能力。

实验 2 采用在室内拍摄的一段时长为 7 秒的行人视频，测试了增强型均值漂移跟踪算法与传统的均值漂移跟踪算法对目标尺度逐渐增大的适应能力。图像序列中选定的跟踪目标以及算法的部分跟踪结果如图 4-2 所示。

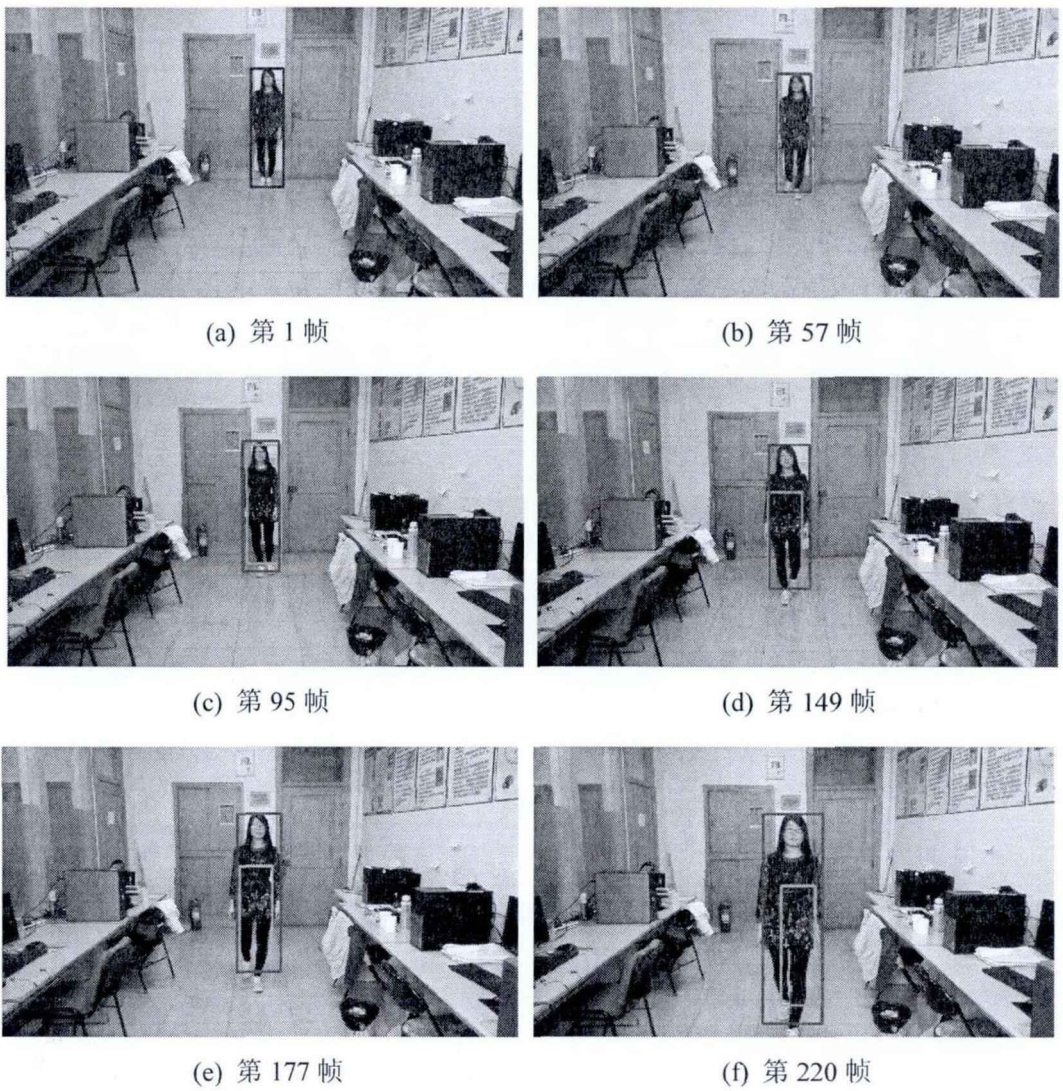


图 4-2 实验 2 部分跟踪结果

图 4-2(a)中蓝色矩形框内的人物为选定的跟踪目标，图 4-2(b)~(f)为算法的部分跟踪结果，其中绿色矩形框为传统均值漂移跟踪算法的跟踪结果，红色矩

形框为增强型均值漂移跟踪算法的跟踪结果。由图 4-2 可以看出,目标人物在运动过程中,尺度逐渐增大,传统算法不能适应这种尺度变化;而增强型算法跟踪得到的红色矩形框略小于实际目标人物所在的区域,但偏差较小。由此可以看出,与传统算法相比,增强型算法对目标尺度逐渐增大的场景同样具有良好的适应性。

本文在一部 DELL 台式计算机(Intel Core i3-2100 CPU, 3.10GHz, 4.00GB, 32 位操作系统)上进行了上述两组实验。第一组实验中,图像序列的分辨率为 384×288 ,传统的均值漂移跟踪算法的平均处理速度为 167.79 frames/s,增强型均值漂移跟踪算法为 195.97 frames/s;第二组实验中,图像序列的分辨率为 1280×720 ,传统的均值漂移跟踪算法的平均处理速度为 25.43 frames/s,增强型均值漂移跟踪算法为 26.59 frames/s。由此可以看出,基于均值漂移的跟踪算法可以实时的跟踪目标,而增强型均值漂移跟踪算法由于加入了卡尔曼预测机制,其运行速度快于传统的均值漂移跟踪算法。

4.6 本章小结

本章阐述了均值漂移算法的基本思想,以及它在目标跟踪领域的应用。然后针对传统的均值漂移跟踪算法出现的问题,将一些改进算法有效的结合在一起,形成了一种增强型均值漂移跟踪算法。该算法引入目标模型更新、尺度更新以及卡尔曼预测机制,具有良好的抗遮挡能力,有效的适应了目标的尺度变化,并且达到了图像的实时处理要求。

第五章 行人重识别系统设计与实现

为了更好地展现本文算法的识别效果，开发设计了面向监控视频的行人重识别系统。系统具备语义识别和示例图像识别两种功能，可以让用户快速的从监控视频中获取感兴趣的行人目标。系统的实现主要包括人机交互、行人检测、行人特征提取、行人识别和识别结果展示五个部分。本章将详细介绍系统的整体架构和开发实现，并展示系统的识别效果图。

5.1 系统架构设计

在刑事侦查领域，公安机关经常调取事发现场附近的监控视频协助破案。在案件侦查前期，可能暂时无法获得犯罪嫌疑人的照片，此时需要根据样貌服饰特征对监控视频中的人物逐一排查；如果获取到犯罪嫌疑人的照片，可以在监控视频中进行比对，查找破案线索。针对这两种情况，本文设计了具备语义识别和示例图像识别功能的行人重识别系统。

语义识别是指，用户在系统中输入行人躯干和下肢服饰的主颜色，系统会返回给定监控视频中符合这一服饰特征的视频帧；而示例图像识别是指，用户在系统中输入目标行人的一幅图像，系统自动计算目标行人的衣着颜色与特征点，然后逐帧比较监控视频中与目标相匹配的行人，将识别结果返回给用户。

系统的实现包括人机交互、行人检测、行人特征提取、行人识别和识别结果展示五个模块。

人机交互模块为用户提供视频输入和识别方式选择的接口。用户可以向系统输入待识别的监控视频，视频输入完成后，用户根据自己的需求选择语义识别或者示例图像识别。语义识别由用户指定行人躯干和下肢服饰的主颜色，示例图像识别由用户输入目标行人的图像。

行人检测模块对用户输入的监控视频进行行人检测，包括运动信息检测和人体检测两个子模块。根据第二章提出的方法，在Lab颜色空间下利用改进的Vibe算法检测视频中的运动前景，然后根据人体的特征将行人从检测到的运动

前景中提取出来。

行人特征提取模块对示例图像和视频检测到的行人图像进行特征提取，包括人体区域分割和特征提取两个子模块。人体区域分割子模块根据图3-3将行人图像分割成躯干和腿部两个区域。特征提取子模块可以提取行人图像的两种特征，其一根据表3-1的量化策略提取躯干和腿部的主颜色，其二根据3.3节提出的算法提取图像的特征点。

行人识别模块对视频中检测到的行人图像进行识别，包括主颜色匹配、特征点匹配和跟踪识别三个子模块。主颜色匹配将视频中检测到的行人的服饰主颜色与语义识别给定的行人的服饰主颜色，或者示例图像识别输入的目标行人图像的主颜色进行匹配。特征点匹配只用于示例图像识别，它将通过主颜色匹配被判定为备选目标的行人图像与示例图像进行特征点匹配；特征点匹配成功后，利用跟踪识别模块获取目标行人的图像。

识别结果展示模块将通过示例图像识别或者语义识别的行人图像所在的视频帧展示给用户。用户可以观察识别结果，从中获取有用的线索。

系统的设计框架如图5-1^[75]所示。

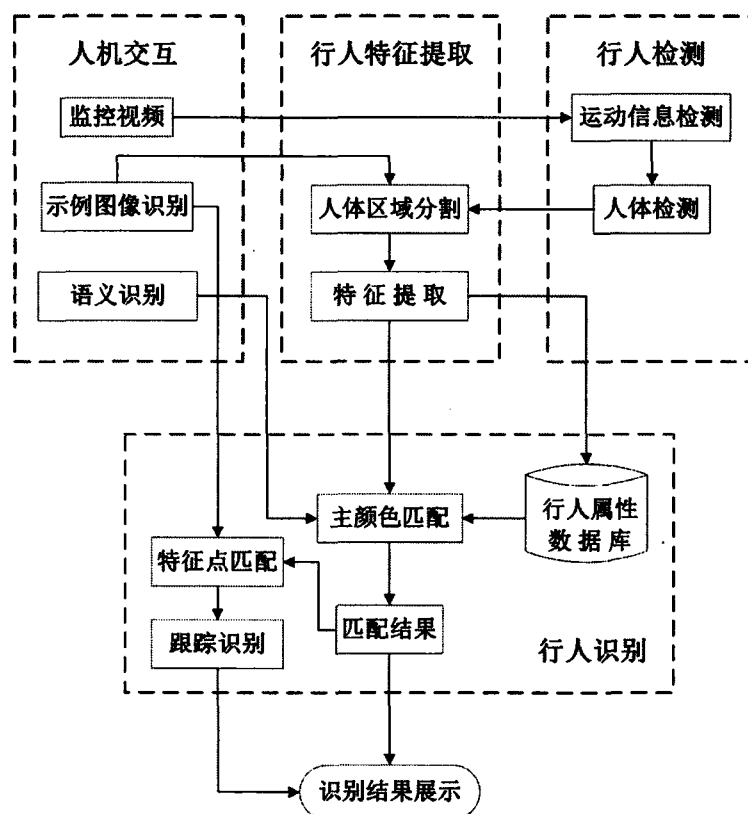


图5-1 行人重识别系统设计框图

5.2 系统开发实现

5.2.1 系统开发环境

本文在一部DELL台式计算机（Intel Core i3-2100 CPU, 3.10GHz, 4.00GB, 32位操作系统）上，利用Microsoft Visual Studio 2010和OpenCV 2.4.10设计了一款基于MFC对话框的行人重识别系统。

Microsoft Visual Studio 是面向对象的可视化集成开发环境，是目前最流行的Windows应用程序开发平台。它能够自动生成应用程序的框架，代码编写和界面设计可以集成交互操作，并且对类的管理较为灵活，可以开发各种各样的底层软件与上层应用软件。Microsoft Visual Studio包含的代码编辑器具有智能感知、语法高亮、高级除错和代码重构的功能，可以在很大程度上缩短软件的开发周期。

MFC（Microsoft Foundation Classes，微软基础类库），以C++类的形式封装了Windows的API（Application Programming Interface，应用程序接口），并且提供了应用程序开发框架，可以减少开发人员的工作量。MFC封装了许多Windows句柄类和Windows内建控件、组件类，便于软件界面的开发工作。Microsoft Visual Studio提供了MFC应用程序的创建向导，可以开发基于单文档类、多文档类和对话框类的应用程序。本文利用MFC对话框应用程序开发框架设计行人重识别系统的界面并完成系统的功能实现。

OpenCV（Open Source Computer Vision Library，开源计算机视觉库）是面向图像处理与计算机视觉的函数库，目前由Willow Garage实验室进行维护。作为基于BSD许可发行的跨平台函数库，OpenCV可以在Linux、Windows、Mac OS和Android等操作系统上运行，使开发的程序具有良好的可移植性。此外，OpenCV由一系列优化的C函数和少量C++类编写而成，可以实时处理图像，使开发的程序具有较高的执行效率。OpenCV包含的C/C++函数高达500多个，涵盖了计算机视觉的诸多应用领域，如目标识别、目标跟踪、图像分割、立体视觉和机器人等，可以协助开发者方便快捷的开发计算机视觉相关的应用程序。当前，OpenCV有很多版本，本文选择OpenCV 2.4.10作为系统开发的计算机视觉函数库。

5.2.2 系统开发关键技术

系统的开发涉及两方面的关键技术，其一为行人重识别算法的研究，其二为软件开发相关技术。识别算法的研究已在前文详细介绍，不再赘述，下面将重点介绍软件开发相关的两种关键技术。

1) 面向对象的程序设计

本文采用面向对象的C++语言开发系统软件。C++语言编程灵活，运行高效。在图像处理中，需要处理大量的内存操作，C++指针的灵活性为程序操作内存提供了有力的保障，其内存分配和回收机制也提高了内存的使用效率。此外，图像处理一般需要进行大量的运算，C++的编译执行模式保证了运算的高效性。

C++最大的特点是支持面向对象的开发模式。面向对象的程序设计，其核心思想是：数据抽象、继承和动态绑定^[87]。数据抽象的运用，可以帮助我们分离类的接口和实现。通过继承，能够定义相似的类并对它们的关系建模。通过动态绑定，可以忽略相似类的区别，以统一的方式使用它们的对象。

在面向对象的开发语言中，类是一种描述新型数据形式的规范，对象是依据这种规范构造的特定的数据结构。类的基本思想是数据抽象和封装^[87]。数据抽象是一种依赖接口和实现分离的编程技术。类的接口包含类的用户所能执行的操作；而实现包含类的数据成员、负责接口实现的函数体，以及需要定义的各种私有函数。封装实现了类的接口与实现的分离。

本文将行人重识别系统所涉及到的基于Lab颜色空间的Vibe行人检测算法、基于HSV颜色空间的行人主颜色提取算法、行人特征点检测算法（包含多尺度环形Gabor滤波特征生成、基于FAST与Shi-Tomasi算法的特征点检测、基于BRIEF算法的特征点描述）、特征点匹配算法和增强型均值漂移跟踪识别算法的编程实现封装成各自的类，提高了代码的可读性、安全性、可复用性和易维护性，减少了系统开发和维护的工作量。这些类的名称和含义如下：

CPedestrianDetection	行人检测类
CMainColorExtraction	主颜色提取类
CKeypointDetection	特征点检测类
CKeypointMatching	特征点匹配类
CObjectTracking	行人跟踪识别类

2) 定制应用程序外观

一款合格的应用程序除了满足基本的功能需求外，还应该具有良好的用户体验。软件界面带给用户的是最初最直接的印象，粗糙的界面、不友好的交互风格必将影响用户的使用体验。MFC封装了各种各样的标准控件和扩展控件，使开发应用程序变得简单快捷。但是MFC提供的控件外观简陋，无法设计出精美的界面。因此，开发美观的MFC应用程序，需要进行一些重绘操作。

美化MFC应用程序的外观，首先应当了解MFC封装的设备环境类CDC和图形对象类^[88]。DC（Device Context，设备环境）对象是一个抽象的作图环境，Windows下的绘图操作即为对DC进行操作。而CDC类封装了所有与绘图有关的操作^[89]。CDC类的常用操作函数如下：

- CDC::LineTo 从当前位置绘制线条
- CDC::Rectangle 在指定位置绘制矩形
- CDC::Ellipse 在指定位置绘制椭圆
- CDC::TextOut 使用选定的字体类型，在指定位置输出字符串
- CDC::BitBlt 从指定的DC复制位图
- CDC::StartDoc 通知设备驱动程序启动打印作业

CDC类并没有完全包含绘图功能所需的全部绘图特征，除了CDC类，MFC还提供了一些图形对象类用来存储其它的绘图特征，如表5-1^[88]所示：

表 5-1 MFC 图形对象类和相应的句柄及用途

MFC 类	句柄	图形对象用途
CBitmap	HBITMAP	内存中的位图
CPalette	HPALETTE	调色板颜色
CRgn	HRGN	区域特性（包括定义它的点）
CPen	HPEN	画笔特性（画轮廓时使用的线型）
CFont	HFONT	字体特性（绘制文本时使用的字体类型）
CBrush	HBRUSH	画刷特性（填充图形时使用的颜色和模式）

本文使用了两种方法美化 MFC 应用程序。其一，利用 MFC 类提供的函数设定界面的属性，表 5-2^[88]列出了常用的函数。其二，利用 Windows 消息映射

机制截获有用的消息,表 5-3^[88]列出了美化 MFC 应用程序常用的 Windows 消息。

表 5-2 MFC 提供的设定界面属性的函数

函数名	函数用途
SetTextColor	设定文本颜色
SetBkColor	设定控件的背景色
SetExtendedStyle	设定控件的扩展属性
SetDialogBkColor	设定对话框的背景颜色
CListCtrl::SetBkImage	设定列表控件的背景图片

表 5-3 美化 MFC 应用程序常用的 Windows 消息

Windows 消息	消息用途
WM_PAINT	重绘窗口
WM_CTLCOLOR	更改控件的颜色
WM_ERASEBKGD	更改窗口的背景
WM_DRAWITEM	改变自绘按钮、列表框、组合框、菜单的视觉效果
WM_MEASUREITEM	改变列表框、列表视图控件、组合框、菜单的尺寸

结合上述方法，本文使用子类化的方法对MFC提供的控件进行了重绘。即重绘XXX控件时，自定义继承自MFC封装的CXXX控件类的CReDrawXXX类，然后为界面中的XXX控件关联一个CReDrawXXX类的对象。本文重绘的控件包括Button控件、Edit Control控件、Combo Box控件、Group Box控件、List Control 控件、Picture Control控件以及Dialog，对应的重绘类为CReDrawButton、CReDrawEditCtrl、CReDrawComboBox、CReDrawGroupBox、CReDrawListCtrl、CReDrawPictureCtrl以及CReDrawDialog。

5.2.3 系统功能实现

由图5-1可知，行人重识别系统的实现包括人机交互、行人检测、行人特征提取、行人识别和识别结果展示五个模块。

在人机交互模块，本文选用MFC的CFileDialog类为用户提供视频输入的接

口。CFileDialog类封装了与Windows标准一致的文件打开对话框，用户可以浏览本地的监控视频文件，进而选择待识别的视频。关键代码如下：

```
// 调用文件打开对话框
CFileDialog fileDlg(TRUE, _T("*.avi"), NULL, OFN_FILEMUSTEXIST |
    OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY, _T("*.avi|*.avi|
    *.rmvb|*.rmvb|*.mp4|*.mp4|*.wmv|*.wmv| All Files (*.*)|*.*||"), NULL);
fileDlg.m_ofn.lpstrTitle = _T("选择待识别视频文件");
if(fileDlg.DoModal() != IDOK)
    return;
```

用户选择好监控视频后，系统采用OpenCV的cvCreateFileCapture函数将其读入，并利用OpenCV 2.2.0之前版本包含的CvImage类的DrawToHDC函数将视频逐帧显示在标识符为IDC_PIC的Picture Control控件上。关键代码如下：

```
// 读取选定的视频文件
CvCapture *pCapture = cvCreateFileCapture(fileDlg.GetPathName());
if(pCapture == NULL)
{
    AfxMessageBox(_T("无法读取视频文件"));
    return;
}
// 将视频逐帧显示在Picture Control控件上
IplImage *videoFrame;
while (videoFrame = cvQueryFrame(pCapture))
{
    CDC *pDC = GetDlgItem(IDC_PIC)->GetDC();
    HDC hDC = pDC->GetSafeHdc();
    CRect rect;
    GetDlgItem(IDC_PIC)->GetClientRect(&rect);
    CvImage cimg;
    cimg.CopyOf(videoFrame);
    cimg.DrawToHDC(hDC, &rect);
    ReleaseDC(pDC);
}
```

输入视频后, 用户可以选择目标行人的主颜色特征或者提交示例图像进行语义识别或者示例图像识别。语义识别采用MFC的Combo Box控件为用户提供主颜色特征选择的接口, 采用CComboBox::GetCurSel函数获取用户输入的主颜色特征。示例图像识别利用CFileDialog类为用户提供示例图像输入的接口, 利用OpenCV的cvLoadImage函数获取示例图像, 并将其显示在Picture Control控件上, 关键代码(显示图像的关键代码已在前文给出, 此处不再赘述)如下:

```
// 调用文件打开对话框
CFileDialog fileDlg(TRUE, _T("*.jpg"), NULL, OFN_FILEMUSTEXIST |
    OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY, _T("*.jpg|*.jpg|
    *.bmp|*.bmp|*.png|*.png| All Files (*.*)|*.*|"), NULL);
fileDlg.m_ofn.lpstrTitle = _T("选择目标行人示例图像");
if(fileDlg.DoModal() != IDOK )
    return;
// 读取目标行人示例图像
IplImage* ExampleImg = cvLoadImage(fileDlg.GetPathName(), 1);
if(!ExampleImg)
{
    AfxMessageBox(_T("示例图像未能载入系统, 请重新选择!"));
    return;
}
```

在行人检测模块, 系统利用自定义的CPedestrianDetection类逐帧检测监控视频中出现的行人。

在行人提取模块, 系统利用CMainColorExtraction类和CKeypointDetection类提取示例图像和视频中检测到的行人图像的主颜色与特征点。

行人识别模块, 包括主颜色匹配、特征点匹配和跟踪识别三个子模块。如果用户选择的是语义识别, 系统比对检测到的行人图像的主颜色与用户给定的目标主颜色是否一致, 如果一致, 将行人图像传入识别结果展示模块。如果用户选择的是示例图像识别, 系统首先比对检测到的行人图像的主颜色与示例图像是否一致; 如果一致, 利用自定义的CKeypointMatching类匹配两者的特征点; 如果匹配成功, 利用自定义的CObjectTracking类对视频中的行人进行跟踪识别, 将跟踪结果传入识别结果展示模块。

在识别结果展示模块,系统将识别到的行人所在的视频帧显示在MFC的List Control控件上。首先,需要对List Control控件进行初始化,关键代码为:

```
// 创建图像列表控制对象、List Control控件变量
CImageList m_ImageList;
CReDrawListCtrl m_SearchResult;
// 初始化图像列表和List Control控件
m_ImageList.Create(width, height, ILC_COLOR16, 500, 100);
m_SearchResult.SetIconSpacing(width+16, height);
m_SearchResult.SetImageList(&m_ImageList, LVSIL_NORMAL);
// 图像列表包含的图像数目置0
int listNum = 0;
```

视频帧在系统中以OpenCV的IplImage图像格式存在,在List Control控件上显示需将其转换成CBitmap类型,图像格式转换的关键代码如下:

```
// 创建BITMAPINFO结构体
uchar buffer[sizeof(BITMAPINFOHEADER) + 1024];
BITMAPINFO* bmi = (BITMAPINFO*)malloc(buffer);
// 将IplImage类图像的信息赋值给位图信息头
BITMAPINFOHEADER* bmih = &(bmi->bmiHeader);
memset(bmih, 0, sizeof(*bmih));
bmih->biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
bmih->biWidth = videoFrame->width;
bmih->biHeight = -abs(videoFrame->height);
bmih->biPlanes = 1;
bmih->biBitCount = (unsigned short)videoFrame->depth*videoFrame->nChannels;
bmih->biCompression = BI_RGB;
// 将视频帧关联到CBitmap类的对象
char* pBits=NULL;
HBITMAP hBitmap = CreateDIBSection(hDC, bmi, DIB_RGB_COLORS,
    (void**)&pBits, NULL, 0);
memcpy(pBits, pImage->imageData, pImage->imageSize);
CBitmap* pBitmap=new CBitmap;
pBitmap->Attach(hBitmap);
// 释放资源
free(bmi);
```

IpplImage图像经上述操作转换为CBitmap类型的图像，并以图标形式显示在List Control控件上。

此外，为便于日后查看，系统为用户提供了将识别结果保存成视频的接口，用户可以给视频命名、设置视频的帧率和保存路径，如图5-2所示。系统采用CWnd::GetWindowTextA函数获取用户设置的上述参数。用户设定完毕后，系统利用OpenCV的cvCreateVideoWriter函数和cvWriteFrame函数将识别出的视频帧保存成视频。

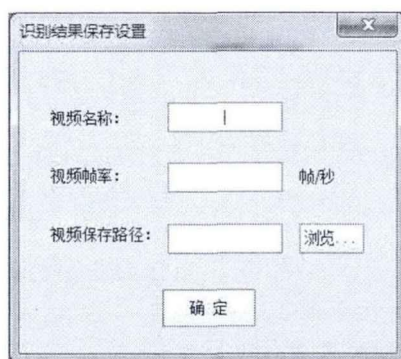


图5-2 识别结果保存设置界面

本文设计的行人重识别系统语义识别效果如图5-3所示：

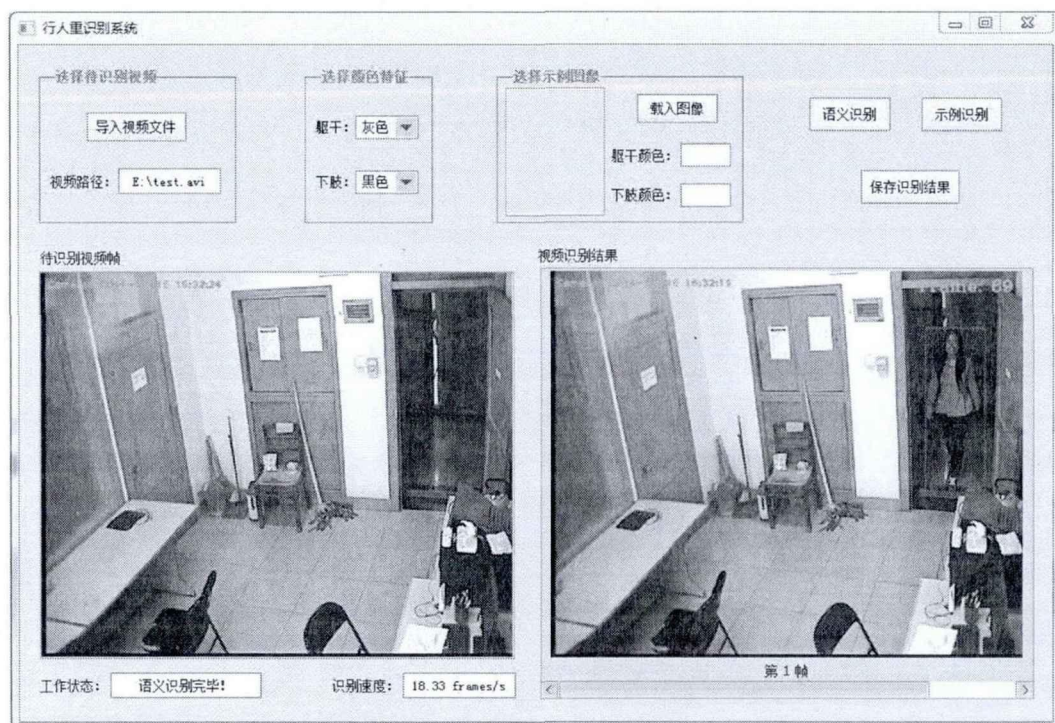


图5-3 行人重识别系统语义识别效果图

本文设计的行人重识别系统示例图像识别效果如图5-4所示：

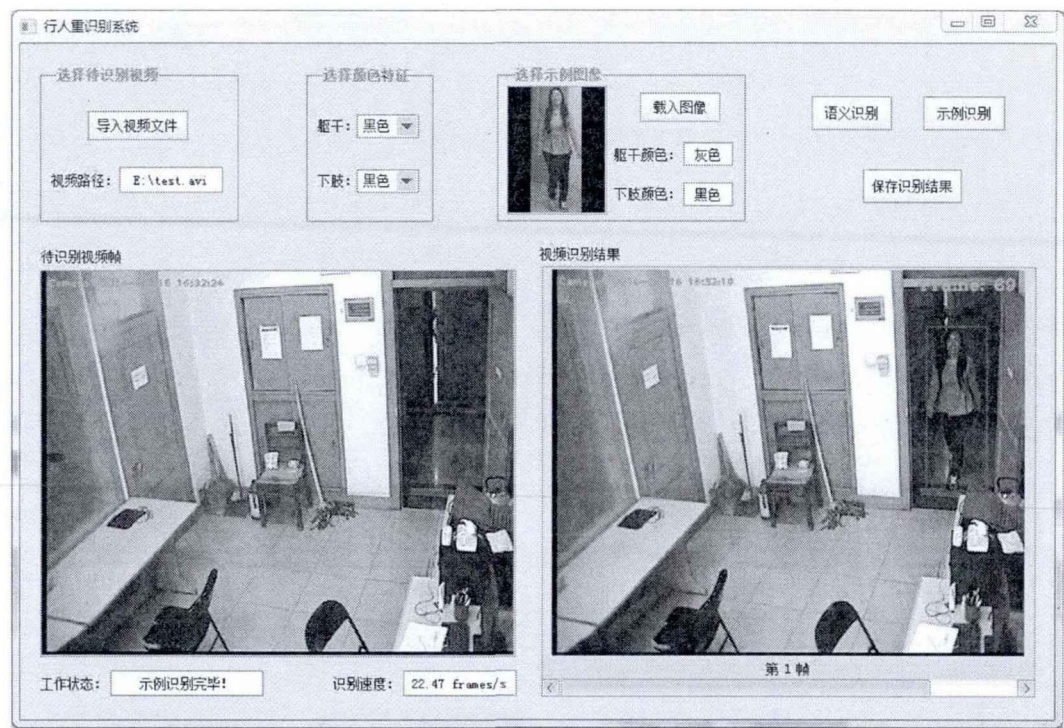


图5-4 行人重识别系统示例图像识别效果图

5.3 本章小结

基于本文提出的 Lab 颜色空间下的行人检测算法、HSV 颜色空间下的行人预识别算法、进行特征点匹配的行人重识别算法以及增强型均值漂移行人跟踪识别算法，本章设计并实现了具备语义识别和示例图像识别功能的行人重识别系统。首先分析了包含人机交互、行人检测、行人特征提取、行人识别和识别结果展示五个功能模块的系统架构；然后介绍了系统的软件开发环境，以及开发过程中涉及到的面向对象的程序设计和 MFC 控件重绘关键技术；最后详细讲解了系统的功能实现，并展示了系统的重识别效果。

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

智能视频监控系统中的行人重识别是计算机视觉领域新兴的课题,近年来受到了广泛关注。该技术的研究有着重要的现实意义,尤其在多摄像机目标跟踪交接领域和刑事侦查领域。行人重识别的图像一般来源于不同的摄像头,因此面临视角变化、姿态变化、尺度变化和光照变化等带来的挑战。如何准确高效的进行行人重识别,是该课题当前的研究方向。

本文针对智能视频监控系统中的行人重识别问题进行了研究,首先采用基于Lab颜色空间的Vibe行人检测算法提取监控视频中运动的行人,然后采用基于HSV颜色空间和特征点匹配的行人目标识别算法对行人进行重识别,当检测到目标行人后,采用基于均值漂移的目标跟踪算法获取目标行人的图像。本文具体的研究成果主要包含以下几个方面:

1) 设计了一种Lab颜色空间下的Vibe行人检测算法。改进了CIE 1976 Lab色差公式,降低了亮度差在色差公式中的权重,将其用于像素点与背景模型的匹配,提高了算法对光照变化的鲁棒性,而且有效的抑制了物体阴影。此外,利用像素的空间一致性对检测结果进行修正,提高了算法的抗噪性,使检测出的运动区域更加完整。

2) 研究了一种基于HSV颜色空间的行人预识别算法。在符合人类对颜色的视觉感知特性的HSV空间中,将颜色信息量化为黑、灰、白、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫10个等级。在量化后的HSV空间中,比对两幅行人图像躯干和腿部的主颜色是否一致,快速的确定了候选目标。

3) 提出了一种基于特征点匹配的行人重识别算法。首先利用环形Gabor滤波器组生成多尺度图像,然后采用FAST与Shi-Tomasi组合算法提取特征点,对检测到的特征点采用改进的BRIEF算法进行描述,最后利用暴力算法和随机抽样一致性算法进行特征点匹配与提纯。该算法具备尺度不变性、旋转不变性,而且对视角变化和噪声有极强的稳健性,达到了较高的识别准确率和较快的执

行速度。

4) 研究了一种增强型均值漂移行人跟踪识别算法。采用变化的核函数带宽进行跟踪,在目标未被遮挡的情况下更新目标模型,并且引入卡尔曼滤波器预测目标位置,有效的适应了目标的尺度变化,具备良好的抗遮挡性能,而且达到了实际应用的实时处理要求。

5) 利用Microsoft Visual Studio 2010结合OpenCV开源库设计了一款具备语义识别和示例图像识别功能的基于MFC对话框的行人重识别系统,可以方便用户快速的从监控录像中获取感兴趣的行人目标。

6.2 未来研究展望

智能视频监控系统中的行人重识别问题是近几年的研究热点,还有很多难点需要解决。由于时间有限,本文对行人重识别的研究也仅处于起步阶段,尚有几处需要进一步探讨和完善:

1) 本文研究行人重识别问题采用的是具有静态背景的监控视频,但是在实际应用中,一些视频的背景是动态的,这关系到运动行人的提取工作,下一步需要考虑如何兼顾静态背景与动态背景两种情况提取监控视频中运动的行人。

2) 本文在目标行人服饰不变这个假设下研究行人重识别问题,但是在实际场景中,目标行人的衣着服饰可能会有所变化,这导致基于外观特征的行人重识别方法失效,有待进一步深入的研究。

3) 设计的Lab颜色空间下的Vibe行人检测算法采用的像素距离公式,其权重系数和匹配阈值为经验值,不能根据场景变化自适应的调节,后续工作需要研究如何自适应的确定这两个数值。

4) 研究的基于HSV颜色空间的行人预识别算法采用的颜色量化策略,对于黑色和较暗的彩色区分度仍然不是很高,有待进一步改进。

5) 提出的基于特征点匹配的行人重识别算法,在进行匹配时选择的匹配策略和匹配验证方法执行速度较慢,影响了系统的实时性,有待进一步研究。

参考文献

- [1] Bedagkar-Gala A, Shah S K. A survey of approaches and trends in person re-identification[J]. Image and Vision Computing, 2014, 32(4): 270-286.
- [2] Tu P H, Doretto G, Krahnstoever N O, et al. An intelligent video framework for homeland protection[C]. International Society for Optics and Photonics, 2007: 65620C-65620C-18.
- [3] Piccardi M. Background subtraction techniques: a review[C]. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2004, 4: 3099-3104.
- [4] Yilmaz A, Javed O, Shah M. Object tracking: A survey[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2006, 38(4): 1-45.
- [5] 杜宇宁, 艾海舟. 基于统计推断的行人再识别算法[J]. 电子与信息学报, 2014, 36(7): 1612-1618.
- [6] Farenzena M, Bazzani L, Perina A, et al. Person re-Identification by symmetry-driven accumulation of local features[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2010, 2360-2367.
- [7] Cheng D S, Cristani M, Stoppa M, et al. Custom pictorial structures for re-identification[C]. British Machine Vision Conference, 2011, 1(2): 6.
- [8] Bazzani L, Cristani M, Perina A, et al. Multiple-shot person re-identification by chromatic and epitomic analyses[J]. Pattern Recognition Letters, 2012, 33(7): 898-903.
- [9] Ma B, Su Y, Jurie F. Local descriptors encoded by fisher vectors for person re-identification[M]. Computer Vision – ECCV 2012(Workshops and Demonstrations). Springer Berlin Heidelberg, 2012: 413-422.
- [10] Mignon A, Jurie F. PCCA: A new approach for distance learning from sparse pairwise constraints[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2012: 2666-2672.
- [11] Hu Y, Liao S, Lei Z, et al. Exploring structural information and fusing multiple features for person re-identification[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. 2013: 794-799.
- [12] Bak S, Corvee E, Brémond F, et al. Person re-identification using spatial covariance regions of human body parts[C]. 7th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, 2010: 435-440.
- [13] Bak S, Corvee E, Bremond F, et al. Multiple-shot human re-identification by mean riemannian covariance grid[C]. 8th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, 2011: 179-184.

- [14] 曾明勇, 吴泽民, 田畅, 等. 基于外观统计特征融合的人体目标再识别[J]. 电子与信息学报, 2014, 36(8): 1844-1851.
- [15] Zhao R, Ouyang W, Wang X. Unsupervised salience learning for person re-identification[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2013: 3586-3593.
- [16] 行人再识别(行人重识别)【包含与行人检测的对比】. <http://blog.csdn.net/liuqinglong110/article/details/41699861>, 2014-12-03.
- [17] Gray D, Tao H. Viewpoint invariant pedestrian recognition with an ensemble of localized features[C]. European Conference on Computer Vision, Marseille, France, 2008: 262-275.
- [18] Du Y, Ai H, Lao S. Evaluation of color spaces for person re-identification[C]. 21st International Conference on Pattern Recognition, 2012: 1371-1374.
- [19] Prosser B, Zheng W S, Gong S, et al. Person Re-Identification by Support Vector Ranking[C]. British Machine Vision Conference, 2010, 2(5): 6.
- [20] Băk S, Charpiat G, Corvée E, et al. Learning to match appearances by correlations in a covariance metric space[M]. Computer Vision—ECCV 2012. Springer Berlin Heidelberg, 2012: 806-820.
- [21] Dikmen M, Akbas E, Huang T S, et al. Pedestrian recognition with a learned metric[M]. Computer Vision—ACCV 2010. Springer Berlin Heidelberg, 2010: 501-512.
- [22] Zheng W S, Gong S, Xiang T. Person re-identification by probabilistic relative distance comparison[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2011: 649-656.
- [23] 刘成. 行人再识别关键技术研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2013.
- [24] 张鹤. 基于光流的人体运动实时检测方法[J]. 北京理工大学学报, 2008, 28(9): 794-797.
- [25] 李刚, 邱尚斌, 林凌, 等. 基于背景差法和帧间差法的运动目标检测方法[J]. 仪器仪表学报, 2006, 27(8): 961-964.
- [26] Mohamed S.S., Tahir N.M., Adnan R. Background modelling and background subtraction performance for object detection[C]. 6th International Colloquium on Signal Processing & Its Applications, 2010: 1-6.
- [27] Stauffer C, Grimson W E L. Adaptive background mixture models for real-time tracking[C]. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1999, 2.
- [28] Kim K, Chalidabhongse T H, Harwood D, et al. Background modeling and subtraction by codebook construction[C]. IEEE International Conference on Image Processing, 2004, 5: 3061-3064.
- [29] Kim K, Chalidabhongse T H, Harwood D, et al. Real-time foreground-background segmentation using codebook model[J]. Real-Time Imaging, 2005, 11(3): 172-185.
- [30] 徐成, 田峥, 李仁发. 一种基于改进码本模型的快速运动检测算法[J]. 计算机研究与发展, 2010, 47(12): 2149-2156.

- [31] Maddalena L, Petrosino A. A self-organizing approach to background subtraction for visual surveillance applications[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2008, 17(7): 1168-1177.
- [32] Barnich O, Droogenbroeck M V. Vibe: A powerful random technique to estimate the background in video sequences[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2009: 945-948.
- [33] Barnich O, Droogenbroeck M V. ViBe: A universal background subtraction algorithm for video sequences[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2011, 20(6): 1709-1724.
- [34] Peng Z Y, Chang F L, Dong W H. Vibe Motion Target Detection Algorithm Based on Lab Color Space[M]. Advances in Image and Graphics Technologies(Communications in Computer and Information Science). Springer Berlin Heidelberg, 2015: 45-54.
- [35] 丁莹, 钱锋, 范静涛, 等. 基于不同颜色空间的运动目标检测算法分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版), 2012, 35(4): 1-4.
- [36] 王可, 陆长德, 乐万德, 等. 基于 Lab 均匀色彩空间的色彩调和系统[J]. 西北工业大学学报, 2004, 22(6): 695-698.
- [37] Miscellaneous Image Transformations[EB/OL]. http://www.opencv.org.cn/opencvdoc/2.3.2/html/modules/imgproc/doc/miscellaneous_transformations.html#cvtcolor.
- [38] 刘浩学. CIE 均匀颜色空间与色差公式的应用[J]. 北京印刷学院学报, 2003, 11(3): 3-8.
- [39] 宋丹丹, 安博文. 基于改进的 ViBe 算法的红外目标检测[J]. 微型机与应用, 2014, 33(13): 35-37.
- [40] 吴宝洲. 几类目标异常行为的视频监控研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.
- [41] 彭志勇, 常发亮, 刘洪彬, 等. 基于 HSV 模型和特征点匹配的行人重识别算法[J]. 光电子·激光, 2015, 26(8): 1575-1582.
- [42] Lowe D. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60(2): 91-110.
- [43] Bay H, Ess A, Tuytelaars T, et al. SURF: Speeded up robust features[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2008, 110(3): 346-359.
- [44] Rublee E, Rabaud V, Konolige K, et al. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF[C]. IEEE International Conference on Computer Vision, Barcelona, 2011: 2564-2571.
- [45] OpenCV-HSV 颜色模型及颜色分量范围[EB/OL]. <http://blog.csdn.net/wanggsx918/article/details/23272669>, 2014-04-09.
- [46] 张华. 基于空间颜色特征的行人重识别方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2013, 41(S2): 209-212.
- [47] Rosten E, Drummond T. Machine learning for high-speed corner detection[C]. European Conference on Computer Vision, 2006, 430-443.
- [48] Rosten E, Drummond T. Fusing Points and Lines for High Performance Tracking[C]. IEEE

- International Conference on Computer Vision, 2005, 1508-1515.
- [49] Shi J, Tomasi C. Good Features to Track[C]. IEEE International on Computer Vision and Pattern Recognition, 1994, 593-600.
- [50] Calonder M, Lepetit V, Strecha C, et al. BRIEF: Binary robust independent elementary features[C]. European Conference on Computer Vision, 2010, 778-792.
- [51] Calonder M, Lepetit V, Ozuysal M, et al. BRIEF: Computing a local binary descriptor very fast[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 34(7): 1281-1298.
- [52] Fischler M, Bolles R. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated Cartography [J]. Communications of the ACM, 1981, 24(6): 381-395.
- [53] Park U, Park J, Jain A K. Robust keypoint detection using higher-order scale space derivatives: application to image retrieval[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2014, 21(8): 962-965.
- [54] 侯毅, 周石琳, 雷琳, 等. 基于 Gabor 滤波器组的多特征尺度不变特征提取方法[J]. 电子学报, 2013, 41(6): 1146-1152.
- [55] Lindeberg T. Scale-space theory: A basic tool for analyzing structures at different scales[J]. Journal of Applied Statistics, 1994, 21(1-2): 225-270.
- [56] Mikolajczyk K, Schmid C. Scale & affine invariant interest point detectors[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60(1): 63-86.
- [57] Daugman J G. Uncertainty relation for resolution in space, spatial frequency, and orientation optimized by two-dimensional visual cortical filters[J]. JOSA A, 1985, 2(7): 1160-1169.
- [58] 汪云九, 齐翔林. 初级视觉的 Gabor 函数模型的研究进展[J]. 生物物理学报, 1993, 9(3): 172-176.
- [59] 王进军, 王汇源, 吴晓娟. 基于环形对称 Gabor 变换和 PCA 加权的人脸识别算法[J]. 模式识别与人工智能, 2009, 22(4): 635-638.
- [60] Li C, Duan J, Zhong F. Rotation invariant texture retrieval considering the scale dependence of gabor wavelet[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2015, 24(8): 2344-2354.
- [61] 郑智辉, 汪渤, 周志强, 等. 月面自主精确软着陆的景象匹配方法研究[J]. 北京理工大学学报, 2013, 33(2): 172-177.
- [62] Harris C, Stephens M. A Combined Corner and Edge Detector [C]. Alvey Vision Conference, 1988: 147-151.
- [63] Luo S, Zhang J. Accelerating Harris Algorithm with GPU for Corner Detection[C]. 7th International Conference on Image and Graphics, 2013: 149-153.
- [64] Rubner Y, Tomasi C, Guibas L J. A metric for distributions with applications to image databases[C]. 6th International Conference on Computer Vision, 1998: 59-66.
- [65] 孙浩, 王程, 王润生. 局部不变特征综述[J]. 中国图象图形学报, 2011, 16(2): 141-151.

- [66] Muja M, Lowe D G. Fast matching of binary features[C]. 9th Conference on Computer and Robot Vision, 2012: 404-410.
- [67] Sünderhauf N, Protzel P. BRIEF-Gist-Closing the loop by simple means[C]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2011: 1234-1241.
- [68] Leutenegger S, Chli M, Siegwart R Y. BRISK: Binary robust invariant scalable keypoints[C]. IEEE International Conference on Computer Vision, 2011: 2548-2555.
- [69] 纪华, 吴元昊, 孙宏海, 等. 结合全局信息的 SIFT 特征匹配算法[J]. 光学精密工程, 2009, 17(2): 439-444.
- [70] Li M, Wang L, Hao Y. Image matching based on SIFT features and kd-tree[C]. 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology, 2010.
- [71] Andoni A, Indyk P. Near-Optimal Hashing Algorithms for Approximate Nearest Neighbor in High Dimensions[J]. Communications of the ACM, 2008, 51(1): 117-122.
- [72] Muja M, Lowe D G. Fast Approximate Nearest Neighbors with Automatic Algorithm Configuration[J]. VISAPP (1), 2009, 2: 331-340.
- [73] 侯毅. 图像局部不变特征提取及应用研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2012.
- [74] 郭康. 监控视频中特定人查找方法研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2012.
- [75] 肖金伟. 监控视频中人物实例检索关键技术研究[D]. 南京: 南京大学, 2012.
- [76] Zhao P, Zhu H, Li H, et al. A directional-edge-based real-time object tracking system employing multiple candidate-location generation[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2013, 23(3): 503-517.
- [77] Cheng Y Z. Mean shift, mode seeking, and clustering[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1995, 17(8): 790-799.
- [78] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82: 35-45.
- [79] Carpenter J, Clifford P, Fearnhead P. Improved particle filter for nonlinear problems[J]. IEE Proceedings-Radar, Sonar and Navigation, 1999, 146(1): 2-7.
- [80] Liu T, Cheng X P. Improved mean shift algorithm for moving object tracking[C]. 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology, 2010: V1-575-V1-578.
- [81] Comaniciu D, Meer P. Mean shift: A robust approach toward feature space analysis[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(5): 603-619.
- [82] Zhou T, Yan Y. Video target tracking based on mean shift algorithm with Kalman filter[C]. 10th International Conference on Natural Computation, 2014: 980-984.
- [83] 周芳芳, 樊晓平, 叶榛. 均值漂移算法的研究与应用[J]. 控制与决策, 2007, 22(8): 841-847.
- [84] 赵瑶, 常发亮, 郝洪霆. 基于改进的均值漂移算法的非刚性目标跟踪[J]. 计算机工程与科学, 2007, 29(12): 71-73.
- [85] 杨建伟. 融合 Mean Shift 和卡尔曼滤波的运动目标跟踪算法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨

工业大学, 2010.

- [86] Huo Y, Cai Z, Gong W, et al. A new adaptive Kalman filter by combining evolutionary algorithm and fuzzy inference system[C]. IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2014: 2893-2900.
- [87] Lippman S B, Lajoie J, Moo B E. C++ Primer (Fifth Edition)[M]. Addison-Wesley Professional, 2012.
- [88] MFC 美化界面[EB/OL]. <http://blog.csdn.net/cosmoslife/article/details/7558297>, 2012-05-11.
- [89] 孙鑫. VC++深入详解修订版[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.

致谢

三年前，我选择了模式识别与智能系统这一研究方向；三年来，我刻苦钻研，认真求索，终于在这充满春光的日子，完成了硕士学位论文。在此期间，山东大学为我提供了良好的科研环境，导师和实验室团队成员为我指点迷津，家人和朋友为我提供生活和精神上的帮助。在此，向他们致以最诚挚的谢意！

山东大学拥有 115 周年的悠久历史，为国家培养了无数栋梁之才。其“为天下储人才，为国家图富强”的办学宗旨，诠释了高校的社会责任；其“学无止境，气有浩然”的校训，引领了踏实、奋进、求实的学风。七年的求学之路，山东大学塑造了我的人格，培养了我的学识。深深恩情，铭记于心！

常发亮教授作为我研究生期间的导师，对我悉心栽培、关怀备至。从论文的选题，到课题的研究，总是不厌其烦的为我答疑解惑、指引方向。常老师严谨的治学精神、渊博的学识，激励我在科研的道路上不断求实奋进。在生活中，常老师言传身教，教给我很多做人的道理。其儒雅的气质，是我自修的目标；其宽厚的人格，是我学习的典范。在此，向常老师的悉心栽培致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。山高水深，师恩铭心！

在攻读硕士学位期间，陈振学老师、刘成云老师、赵子健老师对我的课题研究给予了精心的指导，对我的生活给予了热情的帮助。在此，深表感谢！

感谢实验室的兄弟姐妹，你们让我感受到了家的温暖。感谢董文会、刘冬梅、葛凯蓉师姐以及刘春生、李江宝、刘洪彬、郜鲁政师兄对我课题研究的指导，感谢穆峰、桑浩然、王苗苗、李冰清、张友梅同学对我工作的帮助，感谢别秀德、王英泽师妹以及王斌、张乾坤、韩超、马守祥师弟对我工作的支持。

最后感谢我的家人及朋友多年来对我学业的支持和鼓励，你们是我坚强的后盾，是我前进的动力。一路前行，相伴一生！

彭志勇 于山东大学千佛山校区

2016 年 3 月 31 日

攻读学位期间发表的学术论文

- [1] Zhiyong Peng, Faliang Chang, Wenhui Dong. Vibe Motion Target Detection Algorithm Based on Lab Color Space[M]. Advances in Image and Graphics Technologies(Communications in Computer and Information Science). Springer Berlin Heidelberg, 2015: 45-54. (EI: 20154601543659)
- [2] 彭志勇, 常发亮, 刘洪彬, 别秀德. 基于 HSV 模型和特征点匹配的行人重识别算法[J]. 光电子·激光, 2015, 26(8): 1575-1582. (EI: 20154101376861)

学位论文评阅及答辩情况表

论文评阅人	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		总体评价 ※
	邱书波		教授	硕导	齐鲁工业大学		A
	陈振学		副教授	硕导	山东大学		A
答辩委员会成员	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		
	主席	邱书波	教授	硕导	齐鲁工业大学		
	委 员	李现明	教授	硕导	山东大学		
		陈振学	副教授	硕导	山东大学		
		马思乐	副教授	硕导	山东大学		
	答辩委员会对论文的 总体评价※		A	答辩秘书	陈振学	答辩日期	2016.05.21
备注							

※优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。